

Considere, pues, la función $z = f(x, y)$ dada implícitamente por $F(x, y, z) = xyz - e^z = 0$. Verifiquemos que ésta satisfaga la conclusión del Teorema de Schwarz sobre la igualdad de las derivadas parciales cruzadas en el punto $\mathbf{p} = (e^2, \frac{1}{2}, 2)$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = -\frac{yz}{xy - e^z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = -\frac{xz}{xy - e^z}$$

que en el punto $\mathbf{p}$ son

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{(\frac{1}{2})(2)}{\frac{1}{2}e^2 - e^2} = 2e^{-2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2e^2}{\frac{1}{2}e^2 - e^2} = 4$$

Al calcular las derivadas de segundo orden, debemos tener siempre presente que $z = f(x, y)$ y aplicar entonces la regla de la cadena

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{yz}{xy - e^z} \right) \\ &= -\frac{(xy - e^z) \left(y \frac{\partial z}{\partial y} + z \right) - yz \left(x - e^z \frac{\partial z}{\partial y} \right)}{(xy - e^z)^2} \end{aligned}$$

que en el punto $\mathbf{p}$ es

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}(\mathbf{p}) = -4e^{-2}$$

Por otro lado

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{xz}{xy - e^z} \right) = -\frac{(xy - e^z)z - xyz}{(xy - e^z)^2} - \frac{(xy - e^z)y + yze^z}{(xy - e^z)^2} \frac{\partial z}{\partial x} \\ &= -\frac{(xy - e^z) \left(x \frac{\partial z}{\partial x} + z \right) - xz \left(y - e^z \frac{\partial z}{\partial x} \right)}{(xy - e^z)^2} \end{aligned}$$

que en el punto $\mathbf{p}$ es

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(\mathbf{p}) = -4e^{-2}$$

y así $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}(\mathbf{p}) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(\mathbf{p})$, como queríamos comprobar. ■

Nuevamente debemos advertir que siendo $u = F(x, y, z)$ una función que cumple las hipótesis del TFI_m, las letras x, y, z juegan papeles completamente intercambiables al considerar la expresión $F(x, y, z) = 0$. Es decir, de $F(x, y, z) = 0$ podremos despejar una de las variables en términos de las otras dos restantes siempre que la derivada parcial de F respecto de esa variable sea distinta de cero (localmente). Entonces, si $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$ es un punto para el cual alguna de las derivadas parciales $\frac{\partial F}{\partial x}$, $\frac{\partial F}{\partial y}$ o $\frac{\partial F}{\partial z}$ es no nula, el TFI_m nos dice que en los alrededores de $\mathbf{p}$ podemos ver a $F(x, y, z) = 0$ como la gráfica de una función $x = h(y, z)$, $y = g(x, z)$ o $z = f(x, y)$, respectivamente.

Por ejemplo, considere la expresión $F(x, y, z) = 0$ donde $F(x_0, y_0, z_0) = 0$, F tiene derivadas parciales continuas en una bola alrededor de $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$ y alguna de ellas no se anula en $\mathbf{p}$, digamos que $\frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{p}) \neq 0$. El TFI_m nos dice entonces que en los alrededores de $\mathbf{p}$ podemos ver a $F(x, y, z) = 0$ como la gráfica de una función $z = f(x, y)$. ¿Cuál es la ecuación del plano tangente a esta gráfica en $\mathbf{p}$? Según lo discutido en la sección 10 del capítulo anterior, todo lo que necesitamos determinar son las derivadas $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$, y éstas las calculamos con la ayuda del TFI_m que nos dice que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(\mathbf{p})}{\frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{p})} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}(\mathbf{p})}{\frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{p})}$$

Así, la ecuación requerida del plano tangente es

$$z - z_0 = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(\mathbf{p})}{\frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{p})}(x - x_0) - \frac{\frac{\partial F}{\partial y}(\mathbf{p})}{\frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{p})}(y - y_0)$$

o sea

$$\frac{\partial F}{\partial x}(\mathbf{p})(x - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(\mathbf{p})(y - y_0) + \frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{p})(z - z_0) = 0$$

Pudimos haber llegado a establecer esta ecuación haciendo uso de que siendo $F(x, y, z) = 0$ una superficie de nivel de la función F , el vector $\text{grad } F(\mathbf{p}) = \left(\frac{\partial F}{\partial x}(\mathbf{p}), \frac{\partial F}{\partial y}(\mathbf{p}), \frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{p})\right)$ es el vector ortogonal a dicha superficie en $\mathbf{p}$, y entonces, el vector $(x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ es ortogonal a $\text{grad } F(\mathbf{p})$, o sea, si y sólo si el producto de estos dos vectores es cero.

$$\begin{aligned} 0 &= (x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot \left(\frac{\partial F}{\partial x}(\mathbf{p}), \frac{\partial F}{\partial y}(\mathbf{p}), \frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{p})\right) \\ &= \frac{\partial F}{\partial x}(\mathbf{p})(x - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(\mathbf{p})(y - y_0) + \frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{p})(z - z_0) \end{aligned}$$

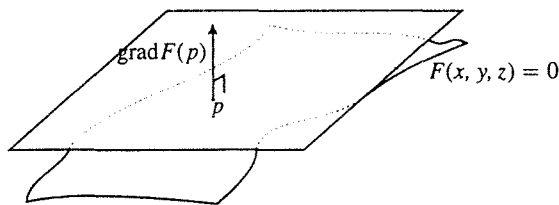


Figura 8. Plano tangente de la superficie $F(x, y, z) = 0$.

Observamos también que la ecuación del plano tangente anteriormente planteada hace perfecto sentido aun cuando $\frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{p}) = 0$. Lo que se requiere es que no se anulen simultáneamente en $\mathbf{p}$ las tres derivadas parciales de la función F , pues, como dijimos, en tal caso el TFI_m nos dice que en los alrededores de $\mathbf{p}$ la superficie $F(x, y, z) = 0$ se puede ver como la gráfica de una función (diferenciable) de dos variables, y por lo tanto se le puede asociar un plano tangente, cuya ecuación es la establecida anteriormente. (Ver ejercicios 6 y 7 de la sección 10 del capítulo 2).

Ejemplo 11. Considere la superficie en $\mathbb{R}^3$ definida implícitamente por

$$F(x, y, z) = xyz + \ln(xyz) - z = 0$$

Hallar la ecuación del plano tangente en $\mathbf{p} = (1, 1, 1)$. Se tiene

$$\frac{\partial F}{\partial x} = yz + \frac{1}{x}, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = xz + \frac{1}{y}, \quad \frac{\partial F}{\partial z} = xy + \frac{1}{z} - 1$$

de modo que evaluando en $\mathbf{p}$

$$\frac{\partial F}{\partial x}(\mathbf{p}) = 2, \quad \frac{\partial F}{\partial y}(\mathbf{p}) = 2, \quad \frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{p}) = 1$$

y así, la ecuación del plano tangente procurada es

$$2(x - 1) + 2(y - 1) + (z - 1) = 0$$

o sea

$$2x + 2y + z = 5$$

Ejemplo 12. Hallar la ecuación del plano tangente a la superficie dada implícitamente por

$$F(x, y, z) = 36x^2 + 9y^2 + 4z^2 - 72x - 36y - 24z + 72 = 0$$

en el punto $\mathbf{p} = (1, 4, 3)$. Se tiene

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 72x - 72, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 18y - 36, \quad \frac{\partial F}{\partial z} = 8z - 24$$

de modo que en el punto $\mathbf{p}$ obtenemos

$$\frac{\partial F}{\partial x}(\mathbf{p}) = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial y}(\mathbf{p}) = 36, \quad \frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{p}) = 0$$

(Obsérvese que en este caso podemos aplicar el TFI_m para concluir que la superficie $F(x, y, z) = 0$ se ve en los alrededores del punto $\mathbf{p}$ como la gráfica de una función del tipo $y = g(x, z)$). El plano tangente procurado tiene por ecuación a

$$0(x - 1) + 4(y - 4) + 0(z - 3) = 0$$

o sea

$$y = 4$$

Ejercicios (Capítulo 3, Sección 4)

En los ejercicios 1–5 se dan funciones $F(x, y)$. Verifique en cada caso que F satisface las hipótesis del teorema de la función implícita (en algún punto $\mathbf{p}$ del nivel cero de F), y obtenga la derivada de la función $y = f(x)$ definida por el nivel cero de F . En cada caso es posible hacer explícita esta última función. Hágalo y obtenga de nuevo y' derivando directamente la función $y = f(x)$ despejada.

1. $F(x, y) = 8x + 10y - 2$
2. $F(x, y) = 2xy + y - 4$
3. $F(x, y) = x^2 + 3x^3 + 8xy^3 - 20$
4. $F(x, y) = x - 2 - 5e^x + e^y$
5. $F(x, y) = 2x^2 + 4x - 9\ln(1 + 4x^2 + 3y^3)$

En los ejercicios 6–10, se da el nivel cero de una cierta función $F(x, y)$. Compruebe que esta función satisface las hipótesis del teorema de la función implícita en el punto indicado (perteneciente al nivel cero de F). Obtenga la derivada de la función $y = f(x)$ en el punto dado.

6. $F(x, y) = x^2y + 3x^2 - 2y^2 - 2y = 0$, $\mathbf{p} = (1, 1)$
7. $F(x, y) = \sin x + \cos y + 2y - \pi = 0$, $\mathbf{p} = (0, \pi/2)$
8. $F(x, y) = y \ln(x^2 + y^2) - 2xy = 0$, $\mathbf{p} = (0, 1)$
9. $F(x, y) = xe^x + ye^y - 2x - 2y = 0$, $\mathbf{p} = (0, 0)$
10. $F(x, y) = x^y + y^x - 2xy = 0$, $\mathbf{p} = (2, 2)$

En los ejercicios 11–15 se da el nivel cero de una cierta función $F(x_1, x_2, y)$. Compruebe que éste define implícitamente una función $y = f(x_1, x_2)$ en una vecindad del punto $\mathbf{p}$ dado perteneciente al nivel cero de F . Obtenga las derivadas parciales de la función f en $\mathbf{p}$.

11. $F(x_1, x_2, y) = x_1 \sin^2 x_2 + x_1 - 3x_2 + y = 0$, $\mathbf{p} = (0, 0, 0)$
12. $F(x_1, x_2, y) = x_1 \ln(1 + x_2) + ye^{4y} = 0$, $\mathbf{p} = (0, 0, 0)$
13. $F(x_1, x_2, y) = y \arctan(1 - y^2) + 3x_1 + 5y - 8x_2^3 = 0$, $\mathbf{p} = (1, 1, 1)$
14. $F(x_1, x_2, y) = x_1(x_2 + e^y) + 5y - 2 = 0$, $\mathbf{p} = (1, 1, 0)$
15. $F(x_1, x_2, y) = x_1x_2ye^y \ln y - 3x_1 + 3x_2 = 0$, $\mathbf{p} = (1, 1, 1)$
16. Demuestre que cualquier nivel constante de una función lineal $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n + b$, donde $a_1a_2 \dots a_n \neq 0$, define siempre funciones implícitas $f_i: \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_i = f_i(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)$, las cuales también son funciones lineales. Determine las derivadas parciales de las funciones f_i . ¿Qué importancia tiene la suposición de que el producto $a_1a_2 \dots a_n$ sea distinto de cero en el resultado establecido en este ejercicio?
17. Considere la función $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + d$, en donde $d \neq 0$. ¿En qué condiciones es posible trazar una recta tangente a la gráfica de $F(x, y) = 0$ en cualquier punto de ella?

18. Sea $y = f(x)$ una función dos veces diferenciable definida implícitamente por $F(x, y) = 0$. Demuestre que la segunda derivada $y''(x)$ viene dada por

$$y''(x) = - \frac{\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)^2 - 2 \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)^2}{\left(\frac{\partial F}{\partial y} \right)^3}$$

(todas las derivadas parciales de F calculadas en $(x, f(x))$).

19. Suponga que la expresión $F(x, y) = F(y, x)$, en que $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función diferenciable, define implícitamente una función diferenciable $y = f(x)$. Derivando respecto de x , nos queda que

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} y' = \frac{\partial F}{\partial x} y' + \frac{\partial F}{\partial y}$$

de donde $y' = 1$, lo cual es, en general, falso. Encuentre el error en este razonamiento. Determine la expresión correcta para la derivada $f'(x)$.

20. Suponga que la expresión $F(x, \phi(x), y) = 0$, donde $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, y $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones diferenciables, define implícitamente una función diferenciable $y = f(x)$. Halle $f'(x)$. (Sugerencia: derive respecto de x la expresión $F(x, \phi(x), y) = 0$, usando adecuadamente la regla de la cadena).
21. Suponga que la expresión $F(\phi(x), \psi(x), y^3) = 0$, donde $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $\phi, \psi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones de clase $\mathcal{C}^1$, define implícitamente una función diferenciable $y = f(x)$. Halle $f'(x)$.
22. Sean $G, F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ funciones diferenciables. Suponga que la expresión $G(F(x, y), F(y, x)) = 0$ define implícitamente una función diferenciable $y = f(x)$. Determine la expresión para $f'(x)$.

En los ejercicios 23–26 se da el nivel cero de una función diferenciable $F: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$, $w = F(x, y, z, u)$, y un punto $\mathbf{p}$ perteneciente a este nivel. Diga en cada caso si en los alrededores del punto $\mathbf{p}$ es posible ver la gráfica de F como la gráfica de una función diferenciable del tipo: **a.** $u = u(x, y, z)$, **b.** $z = z(x, y, u)$, **c.** $y = y(x, z, u)$, y/o, **d.** $x = x(y, z, u)$. En cada caso (en el que tal función exista), determine sus derivadas parciales en el punto $\mathbf{p}$.

23. $x^2 + y^2 + z^2 + u^2 - 4 = 0$, $\mathbf{p} = (1, 1, 1, 1)$
24. $xyz u + x^3 - 5yz^2 + 8u - 8z = 0$, $\mathbf{p} = (0, 0, 1, 1)$
25. $\ln(1 + x^2 + y^2) + 3z - 8u = 0$, $\mathbf{p} = (0, 0, 0, 0)$
26. $x \sin x + y \sin y + z \sin z + u \sin u = 0$, $\mathbf{p} = (0, 0, 0, 0)$
27. Determine la derivada direccional de la función $z = f(x, y)$ definida implícitamente por $x \tan y - z e^z = 0$ en el punto $\mathbf{p} = (0, \pi/4, 0)$ en la dirección del vector $\mathbf{u} = (2, 1)$.
28. Determine la derivada direccional de la función $u = f(x, y, z)$ definida implícitamente por $u + ye^u + x + 3z = 0$ en el origen de coordenadas en la dirección del vector $\mathbf{v} = (1, -1, -1)$.
29. Hallar la dirección de mayor crecimiento de la función $z = f(x, y)$ dada implícitamente por $\arctan(x + y + z) + 3xyz + z = 0$ en el origen de coordenadas.

30. Considere la superficie $-2x^2 + 64x - 4y^2 + 64y + z^2 - 768 = 0$. ¿En qué punto de ella no es posible trazar un plano tangente? Explique.

31. Repita el ejercicio anterior con la superficie

$$-x^2 + x(2z + 10) - y^2 + y(2z + 14) + z^2 + 8z + 6 = 0$$

En los ejercicios 32–34 considere la función $z = f(x, y)$ definida implícitamente por la expresión dada $F(x, y, z) = 0$. Calcule las derivadas parciales de segundo orden de la función f .

32. $x^2y - 3z + 8yz^3 = 0$

33. $\sin(xy) + z + \sin z = 0$

34. $xe^x + ye^y + ze^z - 3e = 0$, en el punto $(1, 1, 1)$.

35. Suponga que la expresión $F(x, y) = 0$ determina funciones diferenciables $x = f(y)$, $y = g(x)$. Demuestre que $f'(y)g'(x) = 1$. ¿Qué relación tiene este hecho con el teorema de la función inversa del curso de cálculo de funciones de una variable?

36. Suponga que la expresión $F(x, y, z) = 0$ determina implícitamente funciones diferenciables $x = x(y, z)$, $y = y(x, z)$, $z = z(x, y)$. Demuestre que

$$\frac{\partial x}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = -1$$

En los ejercicios 37–42, $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de clase $\mathcal{C}^1$. Suponga que la expresión dada determina implícitamente la función de clase $\mathcal{C}^1$ $z = f(x, y)$. Hallar las derivadas parciales de esta función.

37. $F(y, x, z) = 0$

38. $F(z, y, x) = 0$

39. $F(x, y, z) + F(x, z, y) + F(z, x, y) = 0$

40. $F(a_1x + b_1y + c_1z, a_2x + b_2y + c_2z, a_3x + b_3y + c_3z) = 0$

41. $x F(y, y, z) + y F(x, x, z) + z F(x, x, x) = 0$

42. $F(x \sin y \cos z, y \sin z \cos y, z \sin x \cos y) = 0$

43. $F\left(\frac{x}{y}, \frac{y}{z}, \frac{z}{x}\right) = 0$

44. Sea $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^2$. Suponga que la expresión $F(x + z, x) = 0$ define implícitamente una función $z = f(x, y)$ de clase $\mathcal{C}^2$. Determine las derivadas parciales de segundo orden de esta función.

45. Suponga que la expresión

$$\int_{xz}^{y+z} g(t) dt + \int_{3x+y}^{z^2} h(t) dt = 0$$

donde $g, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones continuas, define implícitamente una función diferenciable $z = f(x, y)$. Halle sus derivadas parciales.

3.5 Funciones implícitas (II)

Vamos a estudiar ahora una generalización de los temas analizados en la sección anterior. Comencemos por considerar una situación elemental que nos introduzca en el tipo de ideas que manejaremos en esta sección. Tomemos el siguiente sistema lineal de 2 ecuaciones con las variables u, v, x, y

$$\begin{aligned} au + bv - k_1x &= 0 \\ cu + dv - k_2y &= 0 \end{aligned}$$

donde a, b, c, d, k_1 y k_2 son constantes. Nos preguntamos cuándo podemos resolver el sistema para u y v en términos de x y y . Si escribimos el sistema como

$$\begin{aligned} au + bv &= k_1x \\ cu + dv &= k_2y \end{aligned}$$

podemos ver más claro que la pregunta es: ¿cuándo tiene este sistema solución para las incógnitas u y v ? La respuesta a esta pregunta simple la sabemos desde hace mucho: cuando

$$\Delta = \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \neq 0$$

En tal caso podemos escribir

$$u = \frac{1}{\Delta}(k_1dx - k_2by), \quad v = \frac{1}{\Delta}(k_2ay - k_1cx)$$

Esta respuesta no cambiaría si consideráramos el sistema

$$\begin{aligned} au + bv &= f_1(x, y) \\ cu + dv &= f_2(x, y) \end{aligned}$$

donde f_1 y f_2 son funciones dadas de las variables x, y . La posibilidad de despejar las variables u y v en términos de x y y recae sobre los coeficientes de estas variables en las ecuaciones dadas.

Por supuesto, este problema pasa de su gran simplicidad a una posible gran complejidad si ahora las ecuaciones *ya no son lineales en u y v* . Es decir, si ahora escribimos el sistema como

$$\begin{aligned} g_1(u, v) &= f_1(x, y) \\ g_2(u, v) &= f_2(x, y) \end{aligned}$$

en que g_1 y g_2 son ciertas funciones de u y v , nos preguntamos cuándo de él podemos despejar a u y v en términos de x y y . Más generalmente, consideremos el problema siguiente: dadas las funciones F y G de las variables u, v, x, y , nos preguntamos cuándo de las expresiones

$$\left. \begin{aligned} F(x, y, u, v) &= 0 \\ G(x, y, u, v) &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (*)$$

podemos despejar a u y v en términos de x y y . En el caso de que esto sea posible diremos que las funciones $u = \varphi_1(x, y)$ y $v = \varphi_2(x, y)$ son *funciones implícitas* dadas en el par de ecuaciones (*).

Por la experiencia de la sección anterior, no debe resultarnos extraño el hecho de que la respuesta a la pregunta planteada tiene sólo respuesta *local*. Es decir, si $\mathbf{p} = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{u}, \bar{v})$ es un punto tal que $F(\mathbf{p}) = G(\mathbf{p}) = 0$ y F y G tienen ciertas propiedades en sus derivadas parciales en los alrededores de $\mathbf{p}$, se podrá esperar la existencia de funciones $u = \varphi_1(x, y)$, $v = \varphi_2(x, y)$ tales que $\bar{u} = \varphi_1(\bar{x}, \bar{y})$, $\bar{v} = \varphi_2(\bar{u}, \bar{v})$ y

$$F(x, y, \varphi_1(x, y), \varphi_2(x, y)) \equiv 0$$

$$G(x, y, \varphi_1(x, y), \varphi_2(x, y)) \equiv 0$$

con (x, y) en alguna vecindad V de $(\bar{x}, \bar{y})$, y con las funciones φ_1 y φ_2 con ciertas propiedades de diferenciabilidad en V .

Asumamos por el momento la existencia de las funciones φ_1 y φ_2 y veamos cuáles tendrían que ser sus derivadas parciales. Derivando las expresiones (*) respecto de x , recordando que $u = \varphi_1(x, y)$ y $v = \varphi_2(x, y)$, se tiene, aplicando la regla de la cadena

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial G}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

que se pueden reescribir como

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} &= -\frac{\partial F}{\partial x} \\ \frac{\partial G}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} &= -\frac{\partial G}{\partial x} \end{aligned}$$

y verse como un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas $\frac{\partial u}{\partial x}$ y $\frac{\partial v}{\partial x}$. Se ve entonces que una condición que debe cumplir F y G es, para que este sistema tenga solución, que

$$\det \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{bmatrix} \neq 0$$

(en $\mathbf{p}$). En tal caso, según la regla de la Cramer, podemos despejar las derivadas que nos interesan quedándonos

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\det \begin{bmatrix} -\frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ -\frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{bmatrix}}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\det \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & -\frac{\partial F}{\partial x} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & -\frac{\partial G}{\partial x} \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{bmatrix}}$$

En forma análoga, si derivamos la expresión (*) respecto de y obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} &= -\frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial G}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial G}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} &= -\frac{\partial G}{\partial y} \end{aligned}$$

de donde

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\det \begin{bmatrix} -\frac{\partial F}{\partial y} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ -\frac{\partial G}{\partial y} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial u} \\ \frac{\partial F}{\partial v} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{bmatrix}}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\det \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & -\frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & -\frac{\partial G}{\partial y} \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{bmatrix}}$$

Introduzcamos la siguiente notación: Si X, Y son funciones de las variables x, y se llama *jacobiano* de X y Y respecto de x y y , denotado por

$$J \left(\frac{X, Y}{x, y} \right) \quad \text{o} \quad \frac{\partial(X, Y)}{\partial(x, y)}$$

al determinante

$$\frac{\partial(X, Y)}{\partial(x, y)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial X}{\partial x} & \frac{\partial X}{\partial y} \\ \frac{\partial Y}{\partial x} & \frac{\partial Y}{\partial y} \end{bmatrix}$$

Con esta notación las derivadas parciales de $u = \varphi_1(x, y)$, $v = \varphi_2(x, y)$ determinadas anteriormente se ven como

$$(**) \quad \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)}}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}} & \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)}}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)}}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}} & \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, y)}}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}} \end{cases}$$

Obsérvese que la condición aquí impuesta de que el jacobiano $\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}$ sea no nulo (en $\mathbf{p}$), para nuestro sistema lineal que consideramos al comienzo de la sección

$$\begin{aligned} F(x, y, u, v) &= au + bv - f_1(x, y) = 0 \\ G(x, y, u, v) &= cu + dv - f_2(x, y) = 0 \end{aligned}$$

se ve como

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \neq 0$$

como ya lo habíamos dicho antes.

Enunciamos ahora el TFI en este caso de dos expresiones en cuatro variables que definen implícitamente a dos de ellas como funciones de las dos restantes.

Teorema 3.5.1 (De la función implícita tercera versión). Considere las funciones $z_1 = F(x, y, u, v)$, $z_2 = G(x, y, u, v)$. Sea $\mathbf{p} = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{u}, \bar{v}) \in \mathbb{R}^4$ un punto tal que $F(\mathbf{p}) = G(\mathbf{p}) = 0$. Suponga que en una bola B (en $\mathbb{R}^4$) de centro en $\mathbf{p}$, las funciones F y G tienen (sus cuatro) derivadas parciales continuas. Si el jacobiano $\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}(\mathbf{p}) \neq 0$, entonces las expresiones $F(x, y, u, v) = 0$ y $G(x, y, u, v) = 0$ definen funciones (implícitas) $u = \varphi_1(x, y)$, $v = \varphi_2(x, y)$ definidas en una vecindad V de $(\bar{x}, \bar{y})$, las cuales tienen derivadas parciales continuas en V que se pueden calcular con las fórmulas (**). ■

La demostración de este teorema se basa por completo en el TFI_m segunda versión, establecido en la sección anterior (Teorema 3.4.2) y resulta un ejercicio ilustrativo cómo se puede usar tal teorema para probar otros resultados. De cualquier modo, presentamos como opcional su demostración.

Demostración. (Opcional). Como, por hipótesis,

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{bmatrix}_{\mathbf{p}} \neq 0$$

los cuatro elementos $\frac{\partial F}{\partial u}(\mathbf{p})$, $\frac{\partial F}{\partial v}(\mathbf{p})$, $\frac{\partial G}{\partial u}(\mathbf{p})$, $\frac{\partial G}{\partial v}(\mathbf{p})$ no pueden ser simultáneamente cero. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que $\frac{\partial G}{\partial v}(\mathbf{p}) \neq 0$. Entonces, la función $z_1 = G(x, y, u, v)$ satisface las hipótesis del Teorema 3.4.2, del cual podemos concluir que en una bola B de $\mathbb{R}^4$ con centro en $\mathbf{p}$, se puede escribir v como función de x, y, u . Sea $v = \psi(x, y, u)$ tal función y consideremos la función

$$H(x, y, u) = F(x, y, u, \psi(x, y, u))$$

Tenemos que, derivando esta expresión respecto de u

$$\frac{\partial H}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial u} + \frac{\partial F}{\partial v} \frac{\partial \psi}{\partial u}$$

El mismo teorema 3.4.2 nos dice que

$$\frac{\partial \psi}{\partial u} = - \frac{\frac{\partial G}{\partial u}}{\frac{\partial G}{\partial v}}$$

de modo que

$$\frac{\partial H}{\partial u} = \frac{\partial F}{\partial u} + \frac{\partial F}{\partial v} \left(- \frac{\frac{\partial G}{\partial u}}{\frac{\partial G}{\partial v}} \right) = \frac{\frac{\partial F}{\partial u} \frac{\partial G}{\partial v} - \frac{\partial F}{\partial v} \frac{\partial G}{\partial u}}{\frac{\partial G}{\partial v}}$$

es decir que la función $H(x, y, u)$ en el punto $\mathbf{p}$ es tal que

$$\frac{\partial H}{\partial u} = \frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}(\mathbf{p})}{\frac{\partial G}{\partial v}(\mathbf{p})} \neq 0$$

Nuevamente el teorema 3.4.2 nos permite concluir que de la expresión $H(x, y, u) = 0$, podemos, localmente, ver a u como función de x, y . Sea $u = \varphi_1(x, y)$ tal función. Entonces $u = \varphi_1(x, y)$ y

$$v = \psi(x, y, u) = \psi(x, y, \varphi_1(x, y)) = \varphi_2(x, y)$$

Estas son las funciones cuya existencia asegura el teorema. Una vez concluida la existencia de estas funciones es posible obtener las fórmulas (**) para sus derivadas parciales procediendo como se hizo en el libro, o bien, haciendo uso repetido (y cuidadoso) de las fórmulas del teorema 3.4.2. Este es un bonito ejercicio de “sustitución” de expresiones con derivadas, para el lector. Q.E.D.

Ejemplo 1. Considere las expresiones

$$F(x, y, u, v) = xe^{u+v} + uv - 1 = 0$$

$$G(x, y, u, v) = ye^{u-v} - 2uv - 1 = 0$$

En el punto $\mathbf{p} = (1, 1, 0, 0)$ se tiene $F(\mathbf{p}) = G(\mathbf{p}) = 0$. Las derivadas parciales de F y G son

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial x} &= e^{u+v}, & \frac{\partial F}{\partial y} &= 0, & \frac{\partial F}{\partial u} &= xe^{u+v} + v, & \frac{\partial F}{\partial v} &= xe^{u+v} + u \\ \frac{\partial G}{\partial x} &= 0, & \frac{\partial G}{\partial y} &= e^{u-v}, & \frac{\partial G}{\partial u} &= ye^{u-v} - 2v, & \frac{\partial G}{\partial v} &= -ye^{u-v} - 2u \end{aligned}$$

las cuales siempre son continuas. El jacobiano $\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}$ es

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} xe^{u+v} + v & xe^{u+v} + u \\ ye^{u-v} - 2v & -ye^{u-v} - 2u \end{bmatrix}$$

que en el punto $\mathbf{p}$ vale

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}(\mathbf{p}) = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = -2 \neq 0$$

Entonces el TFI_m nos asegura que en los alrededores de $\mathbf{p}$ podemos (teóricamente) despejar a u y v en términos de x y y y establecer así funciones implícitas $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, las cuales, aun sin poder hacerlas explícitas, podemos obtener sus derivadas parciales en una vecindad de $(1, 1)$. Por ejemplo

$$\frac{\partial u}{\partial x} = - \frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)}}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}} = - \frac{\det \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{bmatrix}}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{\det \begin{bmatrix} e^{u+v} & xe^{u+v} + v \\ 0 & -ye^{u+v} - 2u \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} xe^{u+v} + u & xe^{u+v} + v \\ ye^{u+v} - 2v & -ye^{u+v} - 2u \end{bmatrix}} \\
&= -\frac{ye^{2u} + 2ue^{u+v}}{2xye^{2u} + 2(u-v)xe^{u+v} + (u+v)ye^{u+v}}
\end{aligned}$$

Ejemplo 2. La función $z = f(x, y)$ está dada como $z = u + v$, donde u y v son funciones implícitas determinadas por el par de expresiones

$$F(x, y, u, v) = u + e^{u+v} - x = 0$$

$$G(x, y, u, v) = v + e^{u-v} - y = 0$$

Se quiere hallar la ecuación del plano tangente a $z = f(x, y)$ en el punto correspondiente a $x = y = 1$, $u = v = 0$ (en el que $\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} = -1 \neq 0$ y por lo tanto, existen tales funciones u y v).

Necesitamos entonces calcular

$$\frac{\partial z}{\partial x}(1, 1) \quad \text{y} \quad \frac{\partial z}{\partial y}(1, 1)$$

Se tiene

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y}$$

Calculemos entonces $\frac{\partial u}{\partial x}(1, 1)$, $\frac{\partial u}{\partial y}(1, 1)$, $\frac{\partial v}{\partial x}(1, 1)$, $\frac{\partial v}{\partial y}(1, 1)$. Estas derivadas se pueden calcular usando las fórmulas establecidas con los jacobianos, o bien, derivando directamente las expresiones $F = 0$ y $G = 0$. Procediendo de esta segunda manera (que en general resulta ser más práctica cuando se procuran resultados numéricos), derivamos respecto de x las expresiones $F = 0$ y $G = 0$ (recordando que u y v son funciones de x y y)

$$\frac{\partial u}{\partial x} + e^{u+v} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) - 1 = 0 \quad \frac{\partial v}{\partial x} + e^{u-v} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial x} \right) = 0$$

de modo que evaluando estas expresiones en los valores $x = y = 1$, $u = v = 0$, obtenemos

$$2\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial x} = 1 \quad \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

de donde $\frac{\partial u}{\partial x} = 0$, $\frac{\partial v}{\partial x} = 1$. Igualmente, al derivar respecto de y las expresiones $F = 0$, $G = 0$ obtenemos

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial y} + e^{u+v} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) &= 0 \\
\frac{\partial v}{\partial y} + e^{u-v} \left(\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) - 1 &= 0
\end{aligned}$$

de donde, al evaluar con $x = y = 1$, $u = v = 0$ obtenemos $\frac{\partial u}{\partial y} = 1$, $\frac{\partial v}{\partial y} = -2$. Así pues

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 0 + 1 = 1, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 1 + (-2) = -1$$

de modo que la ecuación del plano tangente procurado es

$$z = x - 1 - (y - 1)$$

o sea

$$z = x - y$$

Ejemplo 3. Dado un par de expresiones $F(x, y, u, v) = 0$, $G(x, y, u, v) = 0$ que determinan (localmente, alrededor de algún punto $\mathbf{p}$) funciones $u = \varphi_1(x, y)$, $v = \varphi_2(x, y)$, nos podríamos preguntar (con F y G suficientemente bien portadas) por derivadas de segundo orden de estas funciones. La discusión general nos llevará a expresiones bastante complicadas para estas derivadas y no es nuestra intención obtenerlas. Sin embargo, sí puede ser un buen ejercicio de derivación y uso de la regla de la cadena hacer esto en un caso particular. Considere las expresiones

$$F(x, y, u, v) = u - v + 2x - 2y = 0$$

$$G(x, y, u, v) = 3u^3 + v^3 - 5x^2 + y^3 = 0$$

Como

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 9u^2 & 3v^2 \end{bmatrix} = 3v^2 + 9u^2 = 0 \Leftrightarrow u = v = 0$$

consideremos los alrededores de cualquier punto $(x, y, u, v) \in \mathbb{R}^4$ con u y v no nulos, por ejemplo, el punto $(1, 1, 1, 1)$. Se quiere calcular $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ en los alrededores de este punto. Tenemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)}}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}} = -\frac{1}{3v^2 + 9u^2} \det \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial y} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial y} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{bmatrix} \\ &= -\frac{1}{3v^2 + 9u^2} \det \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 3y^2 & 3v^2 \end{bmatrix} = \frac{6v^2 - 3y^2}{3v^2 + 9u^2} = \frac{2v^2 - y^2}{v^2 + 3u^2} \end{aligned}$$

Ahora

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{2v^2 - y^2}{v^2 + 3u^2} \right) \\ &= \frac{(v^2 + 3u^2) \left(4v \frac{\partial v}{\partial y} - 2y \right) - (2v^2 - y^2) \left(2v \frac{\partial v}{\partial y} + 6u \frac{\partial u}{\partial y} \right)}{(v^2 + 3u^2)^2} \\ &= \frac{2v(v^2 + 6u^2) \frac{\partial v}{\partial y} - (2v^2 - y^2) 6u \frac{\partial u}{\partial y} - (v^2 + 3u^2) 2y}{(v^2 + 3u^2)^2} \end{aligned}$$

Calculemos $\frac{\partial v}{\partial y}$

$$\begin{aligned}\frac{\partial v}{\partial y} &= -\frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, y)}}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}} = -\frac{1}{3v^2 + 9u^2} \det \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial y} \end{bmatrix} \\ &= -\frac{1}{3v^2 + 9u^2} \det \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 9u^2 & 3y^2 \end{bmatrix} = -\frac{3y^2 + 18u^2}{3v^2 + 9u^2} = -\frac{y^2 + 6u^2}{v^2 + 3u^2}\end{aligned}$$

sustituyendo esta expresión junto con la de $\frac{\partial u}{\partial y}$ en la expresión para $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ nos queda finalmente

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{2v(y^2 + 6u^2)^2 + 6u(2v^2 - y^2)^2 - 2y(v^2 + 3u^2)^2}{(v^2 + 3u^2)^3}$$

Presentamos por último la versión del TFIIm más general que consideramos en este texto: cuando se tienen n expresiones del tipo $F_i(x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = 0$, $i = 1, 2, \dots, n$ con $m + n$ variables, las cuales definen a n de ellas, digamos $y_1, \dots, y_n$ como funciones implícitas de las m restantes, $x_1, x_2, \dots, x_m$.

Teorema 3.5.2 (De la Función Implícita. Cuarta versión). Considere las n funciones

$$u_i = F_i(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Sea $\mathbf{p} = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_m, \bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n) \in \mathbb{R}^{m+n}$ un punto tal que $F_i(\mathbf{p}) = 0$, $i = 1, 2, \dots, n$. Suponga que en una bola B de $\mathbb{R}^{m+n}$ con centro en $\mathbf{p}$, las funciones F_i tienen (sus $m + n$) derivadas parciales continuas. Si el jacobiano

$$\frac{\partial(F_1, F_2, \dots, F_n)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_n)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \frac{\partial F_1}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_n} \\ \frac{\partial F_2}{\partial y_1} & \frac{\partial F_2}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial F_2}{\partial y_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial y_1} & \frac{\partial F_n}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial y_n} \end{bmatrix}$$

es no nulo en $\mathbf{p}$, entonces las expresiones $F_i(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = 0$ definen funciones (implícitas) $y_i = \varphi_i(x_1, \dots, x_m)$, $i = 1, 2, \dots, n$ definidas en una vecindad V de $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_m)$, las cuales tiene derivadas parciales continuas en V que se pueden calcular como

$$\frac{\partial y_i}{\partial x_j} = -\frac{\frac{\partial(F_1, F_2, \dots, F_n)}{\partial(y_1, \dots, y_{i-1}, x_j, y_{i+1}, \dots, y_n)}}{\frac{\partial(F_1, F_2, \dots, F_n)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_n)}}$$

Ejemplo 4. Considere las expresiones

$$F(x, y, u, v, w) = x + y + u + v + w = 0$$

$$G(x, y, u, v, w) = x^2 - y^2 + u^2 - 2v^2 + w^2 + 1 = 0$$

$$H(x, y, u, v, w) = x^3 + y^3 + u^4 - 3v^4 + 8w^4 + 2 = 0$$

En el punto $\mathbf{p} = (1, -1, 1, -1, 0)$, se tiene $F(\mathbf{p}) = G(\mathbf{p}) = H(\mathbf{p}) = 0$. Todas las derivadas parciales de F , G y H son continuas siempre. Se tiene además

$$\frac{\partial(F, G, H)}{\partial(u, v, w)}(\mathbf{p}) = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2u & -4v & 2w \\ 4u^3 & -12v^3 & 32w^2 \end{bmatrix}_{\substack{u=1 \\ v=-1 \\ w=0}} = 8 \neq 0$$

El Teorema anterior nos asegura entonces que en torno a $\mathbf{p}$ podemos despejar u , v , w en términos de x , y y establecer así funciones $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, $w = w(x, y)$, las cuales, aun cuando no se puedan ver explícitamente, sabemos que tienen derivadas continuas en una vecindad de $(1, -1)$. Calculemos, por ejemplo, $\frac{\partial v}{\partial y}(1, -1)$. Como

$$\frac{\partial v}{\partial y} = - \frac{\frac{\partial(F, G, H)}{\partial(u, y, w)}}{\frac{\partial(F, G, H)}{\partial(u, v, w)}}$$

se tiene

$$\frac{\partial(F, G, H)}{\partial(u, y, w)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial y} & \frac{\partial F}{\partial w} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial y} & \frac{\partial G}{\partial w} \\ \frac{\partial H}{\partial u} & \frac{\partial H}{\partial y} & \frac{\partial H}{\partial w} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2u & -2y & 2w \\ 4u^3 & 3y^2 & 32w^3 \end{bmatrix}$$

Al evaluar en $\mathbf{p}$ obtenemos

$$\frac{\partial(F, G, H)}{\partial(u, v, w)} = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \end{bmatrix} = -2$$

Así,

$$\frac{\partial v}{\partial y}(1, -1) = -\frac{-2}{8} = \frac{1}{4}$$

Ejercicios (Capítulo 3, Sección 5)

1. El sistema

$$u - v = x + y, \quad u + v = x - y$$

define funciones implícitas $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, las cuales se pueden hacer explícitas. Obtenga las derivadas parciales de estas funciones. Compruebe que

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = 1$$

2. Considere las funciones $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ definidas implícitamente por las expresiones

$$e^u + e^v = x + ye, \quad ue^u + ve^v = xye$$

Calcule las derivadas parciales $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$, para $u = 0$, $v = 1$, $x = 1$, $y = 1$.

3. Considere las expresiones

$$uv - 3x + 2y = 0, \quad u^4 - v^4 = x^2 - y^2$$

Habiendo verificado que éstas definen funciones $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ en los alrededores del punto $(u, v, x, y) = (1, 1, 1, 1)$, determine las ecuaciones de los planos tangentes a las superficies $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ en $\mathbf{p}$.

4. Sean $F, G: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones de clase $\mathcal{C}^1$ tales que $\text{grad } F(1, 1, 1, 1) = (3, 2, 1, -1)$, $\text{grad } G(1, 1, 1, 1) = (4, -5, 2, 2)$. Suponga que las expresiones $F(x, y, u, v) = 0$, $G(x, y, u, v) = 0$ determinan funciones de clase $\mathcal{C}^1$, $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ alrededor del punto $\mathbf{p} = (1, 1, 1, 1)$. Demuestre que las expresiones $F(x^2, y^2, u, v) = 0$, $G(x^3, y^4, u, v) = 0$ determinan también funciones de clase $\mathcal{C}^1$, $\tilde{u} = \tilde{u}(x, y)$, $\tilde{v} = \tilde{v}(x, y)$ en torno a $\mathbf{p}$. Calcule las derivadas parciales de estas funciones para $x = y = 1$.

5. Sean $F, G: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones de clase $\mathcal{C}^1$. Considere el sistema

$$F(x, y, z) = 0, \quad G(x, y, z) = 0$$

Sea $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$ un punto en el que $F(\mathbf{p}) = G(\mathbf{p}) = 0$. Establezca condiciones bajo las cuales estas expresiones determinen funciones implícitas $x = x(z)$, $y = y(z)$. En tal caso, halle $x'(z_0)$, $y'(z_0)$. Por lo general, establezca condiciones bajo las cuales estas expresiones determinen *algunas* de las funciones implícitas $x = x(z)$, $y = y(z)$, o, $x = x(y)$, $z = z(y)$, o, $y = y(x)$, $z = z(x)$.

6. Como caso particular del ejercicio anterior, considere las funciones $F(x, y, z) = a_1x + b_1y + c_1z + d_1$, $G(x, y, z) = a_2x + b_2y + c_2z + d_2$. Verifique que las condiciones establecidas en el ejercicio anterior para que de las expresiones $F(x, y, z) = 0$, $G(x, y, z) = 0$ se puedan despejar *dos de las variables* x, y, z en términos de la restante, se ven como

$$1. a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0, \quad \text{o}, \quad 2. a_1c_2 - a_2c_1 \neq 0, \quad \text{o}, \quad 3. b_1c_2 - b_2c_1 \neq 0$$

(correspondiendo a los casos de existencia de funciones: **1.** $x = x(z)$, $y = y(z)$; **2.** $x = x(y)$, $z = z(y)$; **3.** $y = y(x)$, $z = z(x)$, respectivamente). Constate que estas condiciones son equivalentes a la independencia lineal de los vectores $v_1 = (a_1, b_1, c_1)$, $v_2 = (a_2, b_2, c_2)$, que son los vectores normales a los planos que representan $F(x, y, z) = 0$, $G(x, y, z) = 0$. Relacione el resultado aquí establecido con las condiciones para que dos planos en $\mathbb{R}^3$ se corten entre sí (en una línea recta).

7. Considere las expresiones $F(x, y, z) = 0$, $G(x, y, z) = 0$. Sea $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ un punto para el que $F(\mathbf{p}) = G(\mathbf{p}) = 0$. Suponga que estas expresiones determinan, localmente, en una bola $B(\mathbf{p})$ del punto $\mathbf{p}$, funciones $x = x(z)$, $y = y(z)$. En tal caso, el conjunto de puntos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tales que $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = t$, con $t \in \mathbb{R}$ tal que $(x(t), y(t), t) \in B(\mathbf{p})$, puede verse como

el conjunto de puntos (x, y, z) de la curva de intersección de las dos superficies $F(x, y, z) = 0$, $G(x, y, z) = 0$. Observe que esta curva podría ser descrita (en su caso) como

$$C = \{(x, y, z) | x = x(t), y = t, z = z(t)\}$$

o

$$C = \{(x, y, z) | x = t, y = y(t), z = z(t)\}$$

con $t \in \mathbb{R}$ tal que $(x(t), t, z(t)) \in B(\mathbf{p})$ o $(t, x(t), y(t)) \in B(\mathbf{p})$, respectivamente. ¿A qué casos corresponden estas descripciones de la curva C ? Considere, por ejemplo, las superficies

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 1 = 0$$

$$G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 1 = 0$$

y el punto $\mathbf{p} = (1, 1, 1)$. Compruebe que $\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}(\mathbf{p}) = -4$. Concluya entonces que en los alrededores de $\mathbf{p}$ podemos ver la curva de intersección de estas dos superficies como $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = t$. Halle las funciones $x(t)$, $y(t)$. Describa geoméricamente esta situación.

8. Considere las expresiones

$$x \sin y + y \sin x = u \sin v + v \sin u$$

$$x \cos y + y \cos x = u \cos v + v \cos u$$

Compruebe que en los alrededores del punto $\mathbf{p} = (x, y, u, v) = (0, 1, 0, 1)$ estas expresiones determinan funciones de clase $\mathcal{C}^1$, $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$. Halle las derivadas parciales de estas funciones en el punto $\mathbf{p}$. Considere luego las funciones $\Phi, \Psi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\Phi(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$, $\Psi(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$. Escriba las matrices jacobianas $J\Phi(0, 1)$, $J\Psi(0, 1)$. Determine los productos $J\Phi(0, 1)J\Psi(0, 1)$ y $J\Psi(0, 1)J\Phi(0, 1)$.

En los ejercicios 9–15 establezca condiciones bajo las cuales las expresiones dadas determinan funciones de clase $\mathcal{C}^1$ $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$. En cada caso, halle la expresión de la derivada parcial indicada, en términos de las (derivadas parciales de las) funciones dadas $f, g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, las cuales se suponen de clase $\mathcal{C}^1$.

$$9. \quad f(x, y) = g(u, v), \quad g(x, y) = f(u, v), \quad \frac{\partial u}{\partial x} = ?$$

$$10. \quad f(x, y) = g(u, v), \quad f(y, x) = g(v, u), \quad \frac{\partial v}{\partial x} = ?$$

$$11. \quad f(x, u) = g(y, v), \quad f(u, x) = g(v, y), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = ?$$

$$12. \quad f(x, y) = f(u, v), \quad g(x, y) = g(u, v), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = ?$$

$$13. \quad yf(x, x) = ug(v, v), \quad xf(y, y) = vg(u, u), \quad \frac{\partial u}{\partial x} = ?$$

$$14. \quad xu f(y, v) = g(u, v), \quad yv g(x, u) = f(u, v), \quad \frac{\partial v}{\partial x} = ?$$

15. $f(xu, yv) = g(u, v)$, $f(yu, xv) = g(u, v)$, $\frac{\partial u}{\partial x} = ?$

16. Considere las expresiones

$$x + y = e^u - e^v, \quad x^2 + y^2 = u + y$$

Demuestre que estas expresiones determinan funciones implícitas $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ en los alrededores del punto $\mathbf{p} = (0, 0, 0, 0)$. Halle las derivadas parciales de segundo orden cruzadas de estas funciones en el origen.

17. Sean $f_1, f_2, g_1, g_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas tales que $f_1(1) = f_2(1) = g_1(1) = g_2(1) = 1$. Considere las expresiones

$$\int_u^{v^2} f_1(t) dt = \int_x^y g_1(t) dt, \quad \int_{u^3}^{v^4} f_2(t) dt = \int_{x^2}^{y^2} g_2(t) dt$$

Demuestre que éstas determinan funciones implícitas $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ en los alrededores del punto $\mathbf{p} = (1, 1, 1, 1)$. Determine las derivadas parciales $\frac{\partial u}{\partial x}(1, 1)$, $\frac{\partial u}{\partial y}(1, 1)$, $\frac{\partial v}{\partial x}(1, 1)$, $\frac{\partial v}{\partial y}(1, 1)$.

18. Demuestre que las expresiones

$$3xy + x^2z^2 + z^3 + 2uv - 4v - 3u = 0$$

$$x^3 + y^3 + z^3 - 2v^2 - u = 0$$

determinan funciones implícitas $u = u(x, y, z)$, $v = v(x, y, z)$ en los alrededores del punto $\mathbf{p} = (1, 1, 1, 1, 1)$. Halle las derivadas parciales de estas funciones en el punto $(1, 1, 1)$.

19. Sean $F, G, H: \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}$ funciones de clase $\mathcal{C}^1$ tales que en el punto $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^6$ tienen por vectores gradientes a $\text{grad } F(\mathbf{p}) = (1, 0, -1, 1, 1, 2)$, $\text{grad } G(\mathbf{p}) = (0, 0, -2, 0, 1, 1)$, $\text{grad } H(\mathbf{p}) = (2, -2, 0, 0, 0, 1)$. Demuestre que las expresiones

$$F(x, y, z, u, v, w) = 0, \quad G(x, y, z, u, v, w) = 0, \quad H(x, y, z, u, v, w) = 0$$

definen funciones implícitas $u = u(x, y, z)$, $v = v(x, y, z)$, $w = w(x, y, z)$ en los alrededores del punto $\mathbf{p}$. Calcule las derivadas parciales $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial w}{\partial z}$.

20. Demuestre que las expresiones

$$3x = u + v + w, \quad x^2 + y^2 = u^2 + v^2, \quad x^3 + y^3 + z^3 = 3u^3$$

definen funciones implícitas $u = u(x, y, z)$, $v = v(x, y, z)$, $w = w(x, y, z)$ alrededor del punto $\mathbf{p} = (1, 1, 1, 1, 1, 1)$. Determine las derivadas parciales $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial w}{\partial z}$. Demuestre también que tales expresiones definen funciones implícitas $x = x(u, v, w)$, $y = y(u, v, w)$, $z = z(u, v, w)$ alrededor del punto $\mathbf{p}$. Calcule las derivadas parciales $\frac{\partial x}{\partial u}$, $\frac{\partial y}{\partial v}$, $\frac{\partial z}{\partial w}$.

En los ejercicios 21–23, sean $f, g, h: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ funciones de clase $\mathcal{C}^1$, cuyos gradientes en el origen de coordenadas son $\text{grad } f(0, 0, 0) = (1, 0, 0)$, $\text{grad } g(0, 0, 0) = (0, 1, 0)$, $\text{grad } h(0, 0, 0) = (0, 0, 1)$. Diga en cada caso si las expresiones dadas determinan funciones implícitas: **a.** $u = u(x, y, z)$, $v = v(x, y, z)$, $w = w(x, y, z)$; **b.** $x = x(u, v, w)$, $y = y(u, v, w)$, $z = z(u, v, w)$, en los alrededores del punto $\mathbf{p} = (0, 0, 0, 0, 0, 0)$.

21. $f(x, y, z) = f(u, v, w), \quad g(x, y, z) = g(u, v, w), \quad h(x, y, z) = h(u, v, w)$
 22. $f(x, y, z) = f(v, u, w), \quad g(x, y, z) = g(u, v, w), \quad h(x, y, z) = h(u, v, w)$
 23. $f(x, x, x) = g(u, u, w), \quad g(y, y, y) = h(u, v, v), \quad h(z, z, z) = f(v, w, w)$

3.6 Funciones inversas

En nuestro primer curso de cálculo se estudió el problema de “invertir” funciones $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, en el sentido de que siendo f una función del tipo $y = f(x)$, se quería, a partir de ella obtener la “regla de asociación inversa”, $x = f^{-1}(y)$. Esquemáticamente

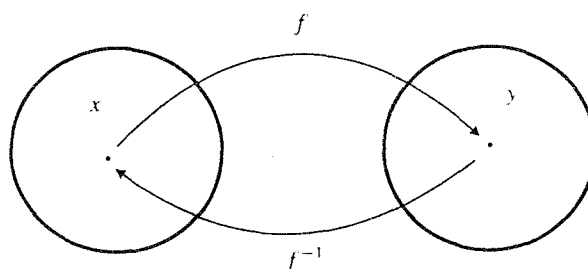


Figura 1. La función inversa.

Para que esta función f^{-1} exista, es claro que f tiene que ser inyectiva, pues en tal caso cada $y_0 = f(x_0)$ está determinada por un único x_0 y entonces se puede definir $x_0 = f^{-1}(y_0)$.

Además se ve también que f^{-1} debe cumplir con $(f^{-1} \circ f)(x) = x$, para toda x en el dominio de f , $y, (f \circ f^{-1})(y) = y$, para toda y en el rango de f .

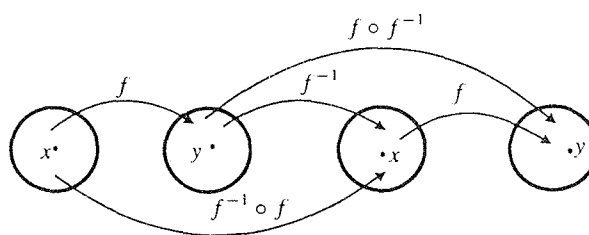


Figura 2. La composición de una función con su inversa es la función identidad.

El resultado más importante relacionado con este tema nos decía que, si para algún punto $x_0 \in$ dominio de f , se tenía $f'(x_0) \neq 0$, entonces, localmente (alrededor de x_0) se podía esperar la existencia de la función f^{-1} la cual era diferenciable y su derivada era “la inversa” (en sentido algebraico) de la derivada de la función f . Con más precisión

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

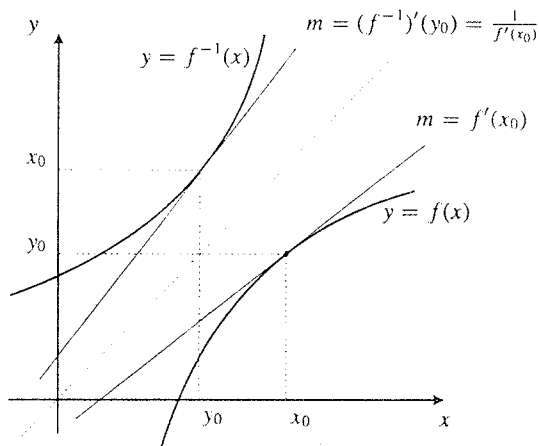


Figura 3. La derivada de la función inversa.

El problema que vamos a considerar ahora será el de estudiar las posibilidades de inversión de una función $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definida en algún conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$. Por supuesto que este estudio será en términos de las propiedades diferenciables de la función F , e interesará también relacionar tales propiedades con las correspondientes a la inversa.

Entendemos, como siempre, por *inversa* de la función $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la función $F^{-1}: V \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, tal que

$$(F^{-1} \circ F)(u, v) = (u, v), \quad (u, v) \in U$$

$$(F \circ F^{-1})(x, y) = (x, y), \quad (x, y) \in \text{rango de } F = V$$

escribiremos (u, v) para referirnos a los puntos de $\mathbb{R}^2$ en el dominio de F y (x, y) para los del codominio de F .

Recordando que la función $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tiene dos funciones coordenadas $f, g: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, digamos $x = f(u, v)$, $y = g(u, v)$, nuestro problema lo podemos ver desde otro punto de vista como: dadas las funciones

$$x = f(u, v)$$

$$y = g(u, v)$$

que describen a x y y como funciones de u y v , se quiere estudiar en qué condiciones es posible establecer “funciones inversas” que describan a u y v como funciones de x y y , digamos

$$u = \varphi(x, y)$$

$$v = \psi(x, y)$$

(estas son las funciones coordenadas de F^{-1}). (figura 4).

Se debe tener entonces que

$$(F^{-1} \circ F)(u, v) = F^{-1}(F(u, v)) = F^{-1}(x, y) = F^{-1}(f(u, v), g(u, v)) = (u, v)$$

y

$$(F \circ F^{-1})(x, y) = F(F^{-1}(x, y)) = F(u, v) = F(\varphi(x, y), \psi(x, y)) = (x, y)$$

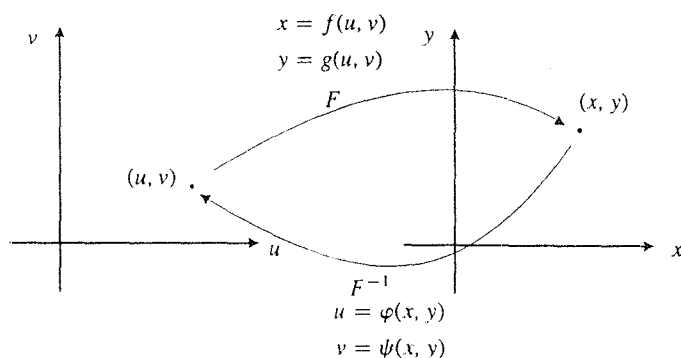


Figura 4. La inversa de F en términos de sus funciones coordenadas.

La ventaja de esta manera de ver el problema es que lo podemos colocar bajo las perspectivas de las funciones implícitas estudiadas en la sección anterior. Más aún, si consideramos las expresiones

$$G(x, y, u, v) = x - f(u, v) = 0$$

$$H(x, y, u, v) = y - g(u, v) = 0$$

lo que pretendemos es “despejar” de ellas a u y v en términos de x y y y establecer así las funciones $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$. Entonces, el TFlm (Tercera versión), (Teorema 3.5.1) nos da las condiciones para que podamos hacer esto.

En efecto, aplicando a esta situación el Teorema 3.5.1 tenemos: sea $\mathbf{p} = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{u}, \bar{v}) \in \mathbb{R}^4$ un punto tal que $G(\mathbf{p}) = H(\mathbf{p}) = 0$ [lo cual se traduce en nuestro problema como: sea $(\bar{x}, \bar{y}) = F(\bar{u}, \bar{v})$, o bien, sea $\bar{x} = f(\bar{u}, \bar{v})$, $\bar{y} = g(\bar{u}, \bar{v})$]. Supongamos que en una bola B de centro en $\mathbf{p}$ las derivadas parciales de G y H son continuas [lo cual se traduce en nuestro problema como: ya que $\frac{\partial G}{\partial x} = 1$, $\frac{\partial G}{\partial v} = 0$, $\frac{\partial H}{\partial x} = 0$, $\frac{\partial H}{\partial y} = 1$ —que siempre son funciones continuas—, suponiendo que en una bola B —en $\mathbb{R}^3$ — de centro en $(\bar{u}, \bar{v})$ las derivadas parciales $\frac{\partial G}{\partial u} = -\frac{\partial f}{\partial u}$, $\frac{\partial G}{\partial v} = -\frac{\partial f}{\partial v}$, $\frac{\partial H}{\partial u} = -\frac{\partial g}{\partial u}$, $\frac{\partial H}{\partial v} = -\frac{\partial g}{\partial v}$ son funciones continuas]. Si el jacobiano $\frac{\partial(G, H)}{\partial(u, v)}$ es no nulo en $\mathbf{p}$ [lo cual se traduce como: si el jacobiano

$$\begin{aligned} \frac{\partial(G, H)}{\partial(u, v)} &= \det \begin{bmatrix} \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \\ \frac{\partial H}{\partial u} & \frac{\partial H}{\partial v} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} -\frac{\partial f}{\partial u} & -\frac{\partial f}{\partial v} \\ -\frac{\partial g}{\partial u} & -\frac{\partial g}{\partial v} \end{bmatrix} \\ &= \det \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial f}{\partial v} \\ \frac{\partial g}{\partial u} & \frac{\partial g}{\partial v} \end{bmatrix} = \frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)} \end{aligned}$$

es no nulo en $(\bar{u}, \bar{v})$], entonces es posible despejar u y v en términos de x y y , y establecer así funciones $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$ definidas en una vecindad V de $(\bar{x}, \bar{y}) = F(\bar{u}, \bar{v})$, las cuales tienen derivadas parciales continuas en V que se pueden calcular como

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial x} &= -\frac{\frac{\partial(G, H)}{\partial(x, v)}}{\frac{\partial(G, H)}{\partial(u, v)}} = -\frac{1}{\frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)}} \det \begin{bmatrix} \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial v} \\ \frac{\partial H}{\partial x} & \frac{\partial H}{\partial v} \end{bmatrix} \\
&= -\frac{1}{\frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)}} \det \begin{bmatrix} 1 & -\frac{\partial f}{\partial v} \\ 0 & -\frac{\partial g}{\partial v} \end{bmatrix} = \frac{\frac{\partial g}{\partial v}}{\frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)}} \\
\frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{\frac{\partial(G, H)}{\partial(y, v)}}{\frac{\partial(G, H)}{\partial(u, v)}} = -\frac{1}{\frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)}} \det \begin{bmatrix} \frac{\partial G}{\partial y} & \frac{\partial G}{\partial v} \\ \frac{\partial H}{\partial y} & \frac{\partial H}{\partial v} \end{bmatrix} \\
&= -\frac{1}{\frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)}} \det \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\partial f}{\partial v} \\ 1 & -\frac{\partial g}{\partial v} \end{bmatrix} = \frac{-\frac{\partial f}{\partial v}}{\frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)}} \\
\frac{\partial v}{\partial x} &= -\frac{\frac{\partial(G, H)}{\partial(u, x)}}{\frac{\partial(G, H)}{\partial(u, v)}} = -\frac{1}{\frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)}} \det \begin{bmatrix} \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial x} \\ \frac{\partial H}{\partial u} & \frac{\partial H}{\partial x} \end{bmatrix} \\
&= -\frac{1}{\frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)}} \det \begin{bmatrix} -\frac{\partial f}{\partial u} & 1 \\ -\frac{\partial g}{\partial u} & 0 \end{bmatrix} = \frac{-\frac{\partial g}{\partial u}}{\frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)}} \\
\frac{\partial v}{\partial y} &= -\frac{\frac{\partial(G, H)}{\partial(u, y)}}{\frac{\partial(G, H)}{\partial(u, v)}} = -\frac{1}{\frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)}} \det \begin{bmatrix} \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial y} \\ \frac{\partial H}{\partial u} & \frac{\partial H}{\partial y} \end{bmatrix} \\
&= -\frac{1}{\frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)}} \det \begin{bmatrix} -\frac{\partial f}{\partial u} & 0 \\ -\frac{\partial g}{\partial u} & 1 \end{bmatrix} = \frac{\frac{\partial f}{\partial u}}{\frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)}}
\end{aligned}$$

En resumen tenemos: sean $f, g: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ funciones definidas en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$. Sea $\bar{x} = f(\bar{u}, \bar{v})$, $\bar{y} = g(\bar{u}, \bar{v})$. Suponga que en alguna bola B en $\mathbb{R}^2$ de centro $(\bar{u}, \bar{v})$, las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial u}, \frac{\partial f}{\partial v}, \frac{\partial g}{\partial u}, \frac{\partial g}{\partial v}$ son continuas. Si el jacobiano $\frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)}$ es no nulo en $(\bar{u}, \bar{v})$, entonces existe una vecindad V de $\bar{x}, \bar{y}$ donde podemos definir “funciones inversas” $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$ (es decir, tales que $\bar{u} = \varphi(\bar{x}, \bar{y})$, $\bar{v} = \psi(\bar{x}, \bar{y})$, y $f(\varphi(x, y), \psi(x, y)) = x$, $g(\varphi(x, y), \psi(x, y)) = y$, para $(x, y) \in V$) las cuales tienen derivadas parciales continuas en V que se calculan como

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\frac{\partial g}{\partial v}}{\frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)}}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-\frac{\partial f}{\partial v}}{\frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)}}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{-\frac{\partial g}{\partial u}}{\frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)}}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\frac{\partial f}{\partial u}}{\frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)}}$$

Quisiéramos hacer algunas observaciones sobre este resultado para darle unidad, usando para ello, en lugar de las funciones f y g , la función $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F = (f, g)$.

Por principio nótese la matriz involucrada en el jacobiano $\frac{\partial(f,g)}{\partial(u,v)}$.

$$\frac{\partial(f,g)}{\partial(u,v)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial f}{\partial v} \\ \frac{\partial g}{\partial u} & \frac{\partial g}{\partial v} \end{bmatrix}$$

Esta matriz no es más que la *derivada de la función* $F = (f, g)$ (es decir, la matriz que representa a la transformación lineal $F'(u, v)$ en relación a la base canónica de $\mathbb{R}^2$ —ver sección 3 de este capítulo). Así entonces, que el jacobiano $\frac{\partial(f,g)}{\partial(u,v)}$ sea no nulo en $(\bar{u}, \bar{v})$, significa que la matriz jacobiana $JF(\bar{u}, \bar{v})$ es *invertible* (pues su determinante es distinto de cero).

Hagamos una observación similar con la función inversa $F^{-1}(x, y)$. Esta tiene por funciones coordenadas a las funciones $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$. Es decir $F^{-1}(x, y) = (u, v) = (\varphi(x, y), \psi(x, y))$. La matriz jacobiana de esta función es

$$JF^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{bmatrix}$$

El resultado que acabamos de obtener nos dice cómo calcular las derivadas parciales $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$ en una vecindad V de $(\bar{x}, \bar{y})$. Sustituyamos las fórmulas correspondientes en JF^{-1} , recordando que $\frac{\partial(f,g)}{\partial(u,v)} = \det(JF)$

$$JF^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{\frac{\partial g}{\partial v}}{\det(JF)} & \frac{-\frac{\partial g}{\partial u}}{\det(JF)} \\ \frac{-\frac{\partial f}{\partial v}}{\det(JF)} & \frac{\frac{\partial f}{\partial u}}{\det(JF)} \end{bmatrix} = \frac{1}{\det(JF)} \begin{bmatrix} \frac{\partial g}{\partial v} & -\frac{\partial g}{\partial u} \\ -\frac{\partial f}{\partial v} & \frac{\partial f}{\partial u} \end{bmatrix}$$

Multipliquemos JF por JF^{-1} . Se obtiene

$$\begin{aligned} (JF)(JF^{-1}) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial f}{\partial v} \\ \frac{\partial g}{\partial u} & \frac{\partial g}{\partial v} \end{bmatrix} \left(\frac{1}{\det(JF)} \right) \begin{bmatrix} \frac{\partial g}{\partial v} & -\frac{\partial g}{\partial u} \\ -\frac{\partial f}{\partial v} & \frac{\partial f}{\partial u} \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\det(JF)} \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial f}{\partial v} \\ \frac{\partial g}{\partial u} & \frac{\partial g}{\partial v} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial g}{\partial v} & -\frac{\partial g}{\partial u} \\ -\frac{\partial f}{\partial v} & \frac{\partial f}{\partial u} \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\det(JF)} \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial g}{\partial v} - \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial g}{\partial u} & 0 \\ 0 & -\frac{\partial g}{\partial u} \frac{\partial f}{\partial v} + \frac{\partial g}{\partial v} \frac{\partial f}{\partial u} \end{bmatrix} \\ &= \frac{\frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial g}{\partial v} - \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial g}{\partial u}}{\det(JF)} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Así, siendo el producto de la matriz JF por la matriz JF^{-1} igual a la matriz identidad, concluimos que la matriz jacobiana de la función inversa de F es justamente la inversa de la matriz jacobiana

de F (esto se puede concluir directamente al ver la expresión obtenida para la matriz JF^{-1} y recordando que si $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ es una matriz inversible, entonces su inversa se puede encontrar como $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$). Es decir, se tiene

$$JF^{-1} = (JF)^{-1}$$

De este modo, el resultado que conocíamos de nuestro primer curso de cálculo sigue siendo cierto en este contexto más general: la derivada de la función inversa F^{-1} es la inversa (en el sentido algebraico —inversa de una matriz) de la derivada de la función original

Recapitulando: si $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una función tal que $F(\bar{u}, \bar{v}) = (\bar{x}, \bar{y})$ y en una bola B de $(\bar{u}, \bar{v})$ las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial u}, \frac{\partial f}{\partial v}, \frac{\partial g}{\partial u}, \frac{\partial g}{\partial v}$ de las funciones coordenadas de F son continuas, se tiene que siendo $\det JF(\bar{u}, \bar{v}) \neq 0$, entonces existe una bola B' de $(\bar{x}, \bar{y})$ en la que existe la inversa F^{-1} de la función F , la cual tiene continuas las derivadas parciales de sus funciones coordenadas en B' y su matriz jacobiana es

$$JF^{-1}(x, y) = (JF(u, v))^{-1}$$

donde $(x, y) = (f(u, v), g(u, v)) \in B'$.

NOTA: Recordemos que si las funciones $x = f(u, v)$, $y = g(u, v)$ tienen derivadas parciales continuas en una bola B , decimos que son de clase $\mathcal{C}^1$. Siendo éstas las funciones coordenadas de F , podemos decir que esta función es de clase $\mathcal{C}^1$. Así, las hipótesis del resultado anterior se pueden establecer como: “si existe una bola B de centro en $(\bar{u}, \bar{v})$ en la que F es de clase $\mathcal{C}^1$ y si la derivada F' en $(\bar{u}, \bar{v})$ es inversible. . .”. Estas mismas observaciones se hacen para la función F^{-1} . De esta manera el resultado anterior se puede establecer como: si $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es tal que $F(\bar{u}, \bar{v}) = (\bar{x}, \bar{y})$ y en una bola B de $(\bar{u}, \bar{v})$, la función F es de clase $\mathcal{C}^1$, entonces si $\det JF(\bar{u}, \bar{v}) \neq 0$, existe una bola B' de $(\bar{x}, \bar{y})$ en la cual existe la inversa F^{-1} , que es de clase $\mathcal{C}^1$ en B' y cuya derivada es $JF^{-1}(x, y) = (JF(u, v))^{-1}$ en donde $(x, y) = (f(u, v), g(u, v)) \in B'$.

Veamos algunos ejemplos.

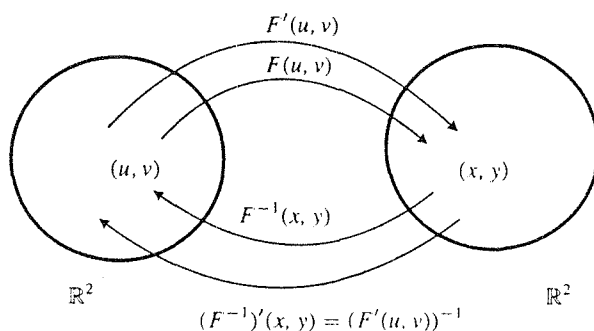


Figura 5. La función su inversa y sus derivadas.

Ejemplo 1. Considere la función $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $F(u, v) = (u^3 + v^3, u^2 + uv)$. Se tiene $F(1, 2) = (9, 3)$. Esta función es de clase $\mathcal{C}^1$ en $\mathbb{R}^2$. Las derivadas parciales de sus funciones coordenadas $x = f(u, v) = u^3 + v^3$ y $y = g(u, v) = u^2 + uv$ son

$$\frac{\partial f}{\partial u} = 3u^2, \quad \frac{\partial f}{\partial v} = 3v^2, \quad \frac{\partial g}{\partial u} = 2u + v, \quad \frac{\partial g}{\partial v} = u$$

La matriz jacobiana de F es

$$JF = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial f}{\partial v} \\ \frac{\partial g}{\partial u} & \frac{\partial g}{\partial v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3u^2 & 3v^2 \\ 2u + v & u \end{bmatrix}$$

la cual en el punto $(1, 2)$ es inversible pues

$$\det JF(1, 2) = \det \begin{bmatrix} 3 & 12 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = -45 \neq 0$$

Así, podemos concluir que en una bola B' de $(9, 3)$ se da la inversa F^{-1} de F (o bien, que podemos despejar de $x = u^3 + v^3$, $y = u^2 + uv$, a u y v como funciones de x y y), la cual es de clase $\mathcal{C}^1$ en B' , y que su derivada es

$$\begin{aligned} JF^{-1}(x, y) &= (JF(u, v))^{-1} = \frac{1}{\det JF} \begin{bmatrix} \frac{\partial g}{\partial v} & -\frac{\partial f}{\partial v} \\ -\frac{\partial g}{\partial u} & \frac{\partial f}{\partial u} \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{3u^3 - 6uv^2 - 3v^3} \begin{bmatrix} u & -3v^2 \\ -(2u + v) & 3u^2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

donde $x = u^3 + v^3$, $y = u^2 + uv$. Es decir

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(u^3 + v^3, u^2 + uv) &= \frac{u}{3u^3 - 6uv^2 - 3v^3} \\ \frac{\partial u}{\partial y}(u^3 + v^3, u^2 + uv) &= \frac{-3v^2}{3u^3 - 6uv^2 - 3v^3} \\ \frac{\partial v}{\partial x}(u^3 + v^3, u^2 + uv) &= -\frac{2u + v}{3u^3 - 6uv^2 - 3v^3} \\ \frac{\partial v}{\partial y}(u^3 + v^3, u^2 + uv) &= \frac{3u^2}{3u^3 - 6uv^2 - 3v^3} \end{aligned}$$

Ejemplo 2. Considere las ecuaciones $x = e^{u+v}$, $y = e^{u-v}$ que definen a x y y como funciones de u y v . Se quiere estudiar, a la luz de los resultados estudiados en esta sección, la posibilidad de despejar de ellas a u y v en términos de x y y . La función $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $F(u, v) = (e^{u+v}, e^{u-v})$ es diferenciable siempre y su derivada es

$$JF(u, v) = \begin{bmatrix} e^{u+v} & e^{u+v} \\ e^{u-v} & -e^{u-v} \end{bmatrix}$$

Como

$$\det JF(u, v) = -2e^{2u} \neq 0$$

concluimos que *siempre* (en cualquier punto) es posible despejar a u y v en términos de x y y . Más aún, como

$$(JF(u, v))^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{e^{u-v}}{2e^{2u}} & \frac{e^{u+v}}{2e^{2u}} \\ \frac{e^{u-v}}{2e^{2u}} & -\frac{e^{u+v}}{2e^{2u}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}e^{-u-v} & \frac{1}{2}e^{-u+v} \\ \frac{1}{2}e^{-u-v} & -\frac{1}{2}e^{-u+v} \end{bmatrix}$$

concluimos que las derivadas parciales de las funciones inversas $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$ son (en el punto (e^{u+v}, e^{u-v}))

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{2}e^{-u-v}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{2}e^{-u+v}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{1}{2}e^{-u-v}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{2}e^{-u+v}$$

Observe que en este caso es posible hacer explícitas las funciones $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$. En efecto, de las expresiones $x = e^{u+v}$, $y = e^{u-v}$, se deduce que $u = \frac{1}{2}(\ln x + \ln y)$, $v = \frac{1}{2}(\ln x - \ln y)$. Las derivadas parciales de estas funciones son

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{2} \frac{1}{x}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{2} \frac{1}{y}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{1}{2} \frac{1}{x}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{2} \frac{1}{y}$$

las cuales coinciden con las obtenidas de la matriz jacobiana $(JF(u, v))^{-1}$ poniendo $x = e^{u+v}$, $y = e^{u-v}$. ■

Enunciemos ahora el resultado correspondiente para funciones $F: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ que generaliza las discusiones aquí presentadas en el caso $n = 2$.

Teorema 3.6.1 (De la Función Inversa). Sea $F: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$. Sea $F(\mathbf{p}) = \mathbf{q}$, $\mathbf{p} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$, $\mathbf{q} = (\bar{y}_1, \bar{y}_2, \dots, \bar{y}_n)$. Suponga que en una bola B de $\mathbb{R}^n$ con centro en $\mathbf{p}$ la función F es de clase $\mathcal{C}^1$ y que $\det JF(\mathbf{p}) \neq 0$. Entonces hay una bola B' en $\mathbb{R}^n$ con centro en $\mathbf{q}$ en la que se puede definir la función inversa de F , $F^{-1}: B' \rightarrow B$, la cual es de clase $\mathcal{C}^1$ y

$$JF^{-1}(y) = (JF(x))^{-1}$$

donde $y = F(x) \in B'$. ■

Ejemplo 3. Considere las ecuaciones

$$\begin{aligned} x &= u + v + e^u \\ y &= u + w + e^{2v} \\ z &= v + w + e^{3u} \end{aligned}$$

Para $\mathbf{p} = (\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}) = (0, 0, 0)$ se tiene $\mathbf{q} = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (1, 1, 1)$. El determinante de la matriz jacobiana de la función $F(u, v, w) = (x, y, z)$ es

$$\det JF = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & e^u \\ 1 & 2e^{2v} & 1 \\ 3e^{3u} & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

que en el punto $\mathbf{p}$ es

$$\det JF(\mathbf{p}) = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} = -2 \neq 0$$

Entonces podemos, localmente, invertir la función F , en torno al punto $\mathbf{q}$, donde podemos definir funciones de clase $\mathcal{C}^1$ $u = u(x, y, z)$, $v = v(x, y, z)$, $w = w(x, y, z)$. Como

$$JF^{-1}(\mathbf{q}) = (JF(\mathbf{q}))^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -1/2 & 0 & 1/2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 5/2 & -1 & -1/2 \end{bmatrix}$$

concluimos que las derivadas parciales de las funciones u, v, w en el punto $\mathbf{q} = (1, 1, 1)$ son

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(\mathbf{q}) &= -\frac{1}{2}, & \frac{\partial u}{\partial y}(\mathbf{q}) &= 0, & \frac{\partial u}{\partial z}(\mathbf{q}) &= \frac{1}{2}, \\ \frac{\partial v}{\partial x}(\mathbf{q}) &= -1, & \frac{\partial v}{\partial y}(\mathbf{q}) &= 1, & \frac{\partial v}{\partial z}(\mathbf{q}) &= 0, \\ \frac{\partial w}{\partial x}(\mathbf{q}) &= \frac{5}{2}, & \frac{\partial w}{\partial y}(\mathbf{q}) &= -1, & \frac{\partial w}{\partial z}(\mathbf{q}) &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Ejercicios (Capítulo 3, Sección 6)

En los ejercicios 1–5, constate que las funciones dadas $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tienen inversa en los alrededores del punto $\mathbf{p} \in U$ dado. En cada caso determine la matriz jacobiana $JF^{-1}(F(\mathbf{p}))$.

1. $F(x, y) = (x + y, x - y)$, $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$
2. $F(x, y) = (y, x)$, $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$
3. $F(x, y) = (x^y, y^x)$, $\mathbf{p} = (1, 1)$
4. $F(x, y) = (x \sin y, y \cos x)$, $\mathbf{p} = (1, 1)$
5. $F(x, y) = (x + \arctan y, y + \arctan x)$, $\mathbf{p} = (1, 1)$
6. Considere la función $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (ax, by)$, donde a y b son reales positivos dados. Demuestre que esta función tiene inversa $F^{-1}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Hállela. Determine los jacobianos $\det JF(x, y)$, $\det JF^{-1}(ax, by)$.
7. Repita el ejercicio anterior con la función $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (e^x, e^y)$.
8. Los dos ejercicios anteriores son casos particulares del siguiente resultado general: sean $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones de clase $\mathcal{C}^1$ con derivada siempre positiva. La función $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (f(x), g(y))$ tiene inversa $F^{-1}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, la cual es $F^{-1}(u, v) = (f^{-1}(u), g^{-1}(v))$, donde $u = f(x)$, $v = g(y)$. Demuestre este hecho.
9. Sean $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones de clase $\mathcal{C}^1$. Suponga que f no tiene puntos críticos y que g no tiene raíces. Demuestre que la función $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (f(x)g(y), f(y))$ tiene inversa. Determine el jacobiano $\det JF^{-1}(u, v)$.

10. Considere la función $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (x + y, xy)$. Demuestre que en los alrededores del punto $(2, 1)$ es posible definir una inversa de F , $F^{-1}(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$. Determine la matriz jacobiana $JF^{-1}(3, 2)$. Haga explícitas las funciones $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ y verifique el resultado de la matriz $JF^{-1}(3, 2)$ derivando directamente estas funciones.
11. Considere la función de clase $\mathcal{C}^1$, $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (u, v) = (u(x, y), v(x, y))$. Suponga que las funciones $u, v: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tienen por gradientes en el origen a $\text{grad } u(0, 0) = (3, 1)$, $\text{grad } v(0, 0) = (-1, 2)$. Si $F(0, 0) = (0, 0)$, demuestre que existen funciones de clase $\mathcal{C}^1$ $x, y: B \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ definidas en una bola B del origen, de modo que $F(x(u, v), y(u, v)) = (u, v) \forall (u, v) \in B$. Calcule $\text{grad } x(0, 0)$, $\text{grad } y(0, 0)$.
12. Sea $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que $g(0) = 1$. Considere la función $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$F(x, y) = \left(\int_x^y g(t) dt, \int_y^{x^2} g(t) dt \right)$$

Demuestre que esta función tiene una inversa F^{-1} definida en una bola B del origen de coordenadas. Determine $JF^{-1}(0, 0)$.

13. Sea $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la función $F(x, y, z) = (x + y + z, y + z, z)$. Demuestre que esta función tiene una inversa $F^{-1}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Hállela.
14. Sean $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones de clase $\mathcal{C}^1$. Considere la función $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $F(x, y, z) = (x + f(y) + g(z), y + g(z), z)$. Demuestre que F tiene inversa $F^{-1}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Hállela. Determine la matriz jacobiana $JF^{-1}(u, v, w)$, donde $(u, v, w) = F(x, y, z)$.
- (*) 15. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^1$ definida en el abierto U de $\mathbb{R}^n$. En este ejercicio se probará que *f no puede ser inyectiva*. Sea $\mathbf{p} \in U$ un punto en el que $\text{grad } f(\mathbf{p}) \neq 0$. (Si este punto no existe, ya no hay nada que demostrar. ¿Por qué?). Digamos que $\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{p}) \neq 0$. Considere la función $F: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $F(\mathbf{x}) = F(x_1, x_2, \dots, x_n) = (f(\mathbf{x}), x_2, x_3, \dots, x_n)$. Demuestre que esta función tiene una inversa F^{-1} definida en alguna bola B de $F(\mathbf{p}) \in \mathbb{R}^n$. Concluya de aquí que existe una infinidad de puntos $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ tales que $f(\mathbf{x}) = c$, $c \in \text{rango de } f$. Es decir, concluya que f no es inyectiva.
16. Demuestre que la función identidad $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $F(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ es inversible. Determine su inversa $F^{-1}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Escriba también las matrices jacobianas $JF(\mathbf{x})$, $JF^{-1}(\mathbf{x})$.
17. Sea $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ la función $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_n, x_{n-1}, \dots, x_1)$. Demuestre que F tiene inversa $F^{-1}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Hállela. Escriba también las matrices jacobianas $JF(\mathbf{x})$, $JF^{-1}(\mathbf{x})$.
18. Sea $F: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función de clase $\mathcal{C}^1$, definida en el abierto U de $\mathbb{R}^n$,

$$F(u_1, u_2, \dots, u_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1(u_1, u_2, \dots, u_n), x_2(u_1, u_2, \dots, u_n), \dots, x_n(u_1, u_2, \dots, u_n))$$

tal que el determinante jacobiano $\frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_n)}$ es distinto de cero en todo U . Considere la función inversa

$$F^{-1}(x_1, x_2, \dots, x_n) = (u_1, u_2, \dots, u_n) = (u_1(x_1, x_2, \dots, x_n), u_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, u_n(x_1, x_2, \dots, x_n))$$

Demuestre que

$$\frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_n)} \frac{\partial(u_1, u_2, \dots, u_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} = 1$$

(*) 3.7 Un interludio numérico: El método de Newton para sistemas no lineales

En esta sección entraremos en contacto con el mundo de los cálculos numéricos relacionados con el aparentemente simple problema de “resolver ecuaciones”. Los antecedentes escolares de este problema se pueden remontar a nuestros estudios del primer curso de álgebra (en la secundaria): se quiere obtener el valor de x que, por ejemplo, satisfaga (sea solución de) la ecuación $3x - 2 = 0$. Desde ese entonces se nos empezó a dar herramientas para resolver este tipo de problemas (en el caso mencionado: “pase el 2 sumando al miembro derecho y el 3 que multiplica a la x dividiendo, obteniendo así $x = 2/3$). Esta historia, cuyo comienzo ahora se ve “ingenuo”, llega a tomar cauces en los que se presentan problemas altamente complicados. Ya con las ecuaciones algebraicas, o, con más precisión, ecuaciones del tipo $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$, sabemos que el gusto de tener de manera explícita las soluciones de ellas con una fórmula (que involucra radicales) se termina, en general, con $n = 4$. Uno de los grandes legados del matemático francés Evaristo Galois (1811–1832) fue precisamente este resultado (para $n \geq 5$ las ecuaciones mencionadas no tienen soluciones explícitas en términos de radicales). Este es un bellísimo e importante resultado teórico que, por otra parte, nos pone en un problema cuando nos enfrentamos con ecuaciones como $3x^7 - 2x^5 - 4x^2 + x + 2 = 0$. Es el “Análisis Numérico” quien se encarga de proporcionar métodos adecuados para obtener, no con una fórmula, pero sí con una aproximación numérica, las soluciones de la ecuación. El problema que abordaremos en esta sección está en la misma línea de resolver ecuaciones. Se trata de resolver *sistemas de ecuaciones*, es decir, conjuntos de n ecuaciones, cada una de las cuales involucra n incógnitas, y se trata de encontrar valores de éstas últimas que satisfagan todas y cada una de las ecuaciones dadas del sistema. Cuando estas ecuaciones son *lineales*, es decir, del tipo $a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = b$, el problema está bien estudiado por el Álgebra Lineal (es decir, se sabe en qué condiciones el sistema tiene solución y se conocen métodos para calcular tal solución). Si las ecuaciones del sistema no son lineales, el problema se vuelve mucho más severo. Este es el que queremos abordar en esta sección, pues con las ideas del cálculo en $\mathbb{R}^n$ que hemos desarrollado hasta este momento, es posible *entender* algunos de los métodos que ofrece el Análisis Numérico para resolver este tipo de problemas. En particular, estudiaremos un método numérico (el método de Newton), el cual es uno de los más eficaces para obtener soluciones de sistemas de ecuaciones no lineales.

El método de Newton (o de Newton-Raphson) para obtener raíces de ecuaciones del tipo $f(x) = 0$, con f derivable, se basa en lo siguiente. Se quiere encontrar el punto $\tilde{x} \in \mathbb{R}$ donde $f(\tilde{x}) = 0$. Partiendo de un punto x_1 , como se muestra en la figura 1, trazamos la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $(x_1, f(x_1))$, la cual es $y - f(x_1) = f'(x_1)(x - x_1)$. Esta recta corta el eje de las x en el punto $x_2 = x_1 - \frac{1}{f'(x_1)} f(x_1)$, el cual, en principio, se encuentra más cerca del punto $\tilde{x}$ procurado¹. Trazamos ahora la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $(x_2, f(x_2))$ y localizamos el punto x_3 en que esta recta corta el eje de las x . Se obtiene que $x_3 = x_2 - \frac{1}{f'(x_2)} f(x_2)$, el cual se supone

¹El método de Newton tiene algunas condiciones generales que aseguran su buen funcionamiento. Este tipo de detalles se estudian en cursos de Análisis Numérico. En esta sección no se discutirá esto; simplemente decimos que, “si se corre con buena suerte”, nuestro punto de arranque en el método nos conducirá eventualmente a la raíz deseada.

que es una mejor aproximación del punto $\tilde{x}$ procurado. Siguiendo con este proceso, es posible llegar eventualmente (con ciertas condiciones sobre la función f y sobre el punto inicial x_1) a la raíz buscada. Se tiene entonces, en general, que la fórmula

$$x_{n+1} = x_n - \frac{1}{f'(x_n)} f(x_n)$$

nos va dando los términos de una sucesión $x_1, x_2, \dots$ la cual converge a la raíz $\tilde{x}$.

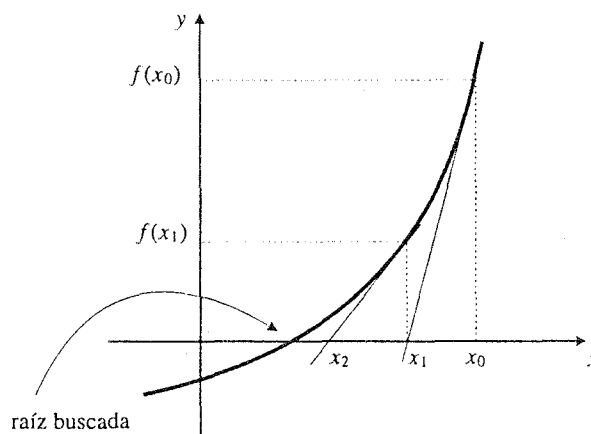


Figura 1. El Método de Newton para hallar raíces de ecuaciones $f(x) = 0$.

Veamos un ejemplo.

Ejemplo 1. Se quiere hallar una raíz de $f(x) = x - \ln(3x^2) - 3 = 0$. La derivada de esta función es $f'(x) = \frac{x-2}{x}$. En este caso la fórmula que nos dará las aproximaciones a la raíz es

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n}{x_n - 2} (x_n - \ln(3x_n^2) - 3)$$

Partiendo del punto $x_1 = 4$, obtenemos los siguientes valores: $x_2 = 9.7424$, $x_3 = 8.36981$, $x_4 = 8.34098$, $x_5 = 8.34097 = x_6$. Así pues, con una exactitud de 5 cifras decimales, concluimos que la raíz buscada es $\tilde{x} = 8.34097$. ■

Veamos con detenimiento la filosofía subyacente en el método de Newton anteriormente descrito. Tenemos entonces una curva en el plano, gráfica de la función $y = f(x)$, y estamos interesados en obtener el punto por donde esta curva corta el eje x . Partimos de un punto $\mathbf{p}_1 = (x_1, f(x_1))$ de la curva. Si tal curva pudiera verse en el punto $\mathbf{p}_1$ como una recta, ésta debería ser la recta tangente a la curva en $\mathbf{p}_1$. Lo que hacemos entonces es “ver” la curva $y = f(x)$ en $\mathbf{p}_1$, como una *función lineal*, la cual queda descrita por la ecuación de su recta tangente, y localizar el punto donde esta recta corta al eje x (este es un cálculo muy simple). La recta tangente a $y = f(x)$ en $\mathbf{p}_1$ es

$$y - f(x_1) = f'(x_1)(x - x_1)$$

que corta el eje x en $x_2 = x_1 - \frac{1}{f'(x_1)} f(x_1)$. Localizamos ahora el punto de la gráfica de la función $y = f(x)$ correspondiente a esta nueva abscisa. Este es $\mathbf{p}_2 = (x_2, f(x_2))$. Y repetimos la misma idea: aproximamos el comportamiento de la función $y = f(x)$ por un comportamiento lineal, descrito por su recta tangente en $\mathbf{p}_2$, la cual es

$$y - f(x_2) = f'(x_2)(x - x_2)$$

y vemos dónde corta ésta el eje x . Este punto es $x_3 = x_2 - \frac{1}{f'(x_2)} f(x_2)$. Y así sucesivamente. La idea que hay detrás de este proceso es entonces *aproximar el comportamiento de la función $y = f(x)$ por un comportamiento lineal y sobre este último ir localizando las raíces, las cuales se supone que se irán acercando a la raíz procurada de la función dada.*

Queremos abordar ahora un problema más general: encontrar una raíz de una función (bien portada desde el punto de vista de la diferenciabilidad) del tipo $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, es decir, un punto $(\bar{x}, \bar{y})$ tal que $F(\bar{x}, \bar{y}) = (0, 0)$. Del mismo modo, si escribimos $F(x, y) = (f(x, y), g(x, y))$, con $f, g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ (las funciones coordenadas de F), se trata de encontrar un punto $(\bar{x}, \bar{y})$ donde $f(\bar{x}, \bar{y}) = 0$, $g(\bar{x}, \bar{y}) = 0$. Incluso, de otra manera: se trata de encontrar la solución $(\bar{x}, \bar{y})$ del sistema de ecuaciones dado por

$$f(x, y) = 0, \quad g(x, y) = 0$$

Si las funciones f y g fueran lineales, el problema sería muy simple de resolver. En efecto, digamos que

$$f(x, y) = ax + by + \alpha, \quad g(x, y) = cx + dy + \beta$$

Se trataría entonces de resolver el sistema de dos ecuaciones lineales con dos indeterminadas

$$ax + by + \alpha = 0, \quad cx + dy + \beta = 0$$

el cual está perfectamente estudiado desde los cursos elementales de álgebra en la secundaria. El caso de interés, que consideraremos aquí, es cuando f y g no son lineales. Para ello, usamos las mismas ideas del método de Newton que acabamos de recordar: partiendo de un punto $\mathbf{p}_1 = (x_1, y_1)$ —una primera aproximación a la raíz que buscamos—, consideramos que el comportamiento de f y g es lineal. Es decir, las funciones f y g se verían (en los alrededores de $\mathbf{p}_1$) como

$$\begin{aligned} f(x, y) &= a(x - x_1) + b(y - y_1) + \alpha \\ g(x, y) &= c(x - x_1) + d(y - y_1) + \beta \end{aligned}$$

para ciertos números reales $a, b, c, d, \alpha, \beta$. Si en la primera de estas expresiones ponemos $x = x_1$, $y = y_1$, obtenemos que α debe ser $f(x_1, y_1)$. Igualmente, si derivamos esta expresión respecto de x y sustituimos x por x_1 , y por y_1 , obtenemos que a debe ser $\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}_1)$. Así mismo, se obtiene que b debe ser $\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}_1)$. De modo que, si quisiéramos ver a $f(x, y)$ como una función lineal en los alrededores del punto $\mathbf{p}_1 = (x_1, y_1)$, ésta debería ser

$$f(x, y) = f(\mathbf{p}_1) + \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}_1)(x - x_1) + \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}_1)(y - y_1)$$

De manera análoga, si quisiéramos ver a $g(x, y)$ como una función lineal en los alrededores del punto $\mathbf{p}_1$, ésta debe ser

$$g(x, y) = g(\mathbf{p}_1) + \frac{\partial g}{\partial x}(\mathbf{p}_1)(x - x_1) + \frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{p}_1)(y - y_1)$$

(observe que lo que estamos diciendo es que si los comportamientos de las superficies $z = f(x, y)$ y $z = g(x, y)$ en los alrededores del punto $\mathbf{p}_1$ fueran lineales, éstos serían los de sus planos tangentes en el punto $\mathbf{p}_1$). En términos de la función $F(x, y) = (f(x, y), g(x, y))$, si en los alrededores del punto $\mathbf{p}_1$ esta función tuviera un comportamiento lineal, éste sería dado por

$$\begin{aligned} F(x, y) &= (f(x, y), g(x, y)) \\ &= \left(f(\mathbf{p}_1) + \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}_1)(x - x_1) + \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}_1)(y - y_1), g(\mathbf{p}_1) + \frac{\partial g}{\partial x}(\mathbf{p}_1)(x - x_1) \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{p}_1)(y - y_1) \right) \\ &= (f(\mathbf{p}_1), g(\mathbf{p}_1)) + \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}_1) & \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}_1) \\ \frac{\partial g}{\partial x}(\mathbf{p}_1) & \frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{p}_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x - x_1 \\ y - y_1 \end{bmatrix} \\ &= F(\mathbf{p}_1) + JF(\mathbf{p}_1)((x, y) - \mathbf{p}_1) \end{aligned}$$

donde $JF(\mathbf{p}_1)$ es la matriz jacobiana de F en el punto $\mathbf{p}_1$, y estamos identificando al vector (a, b) con la matriz $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$. Obsérvese la expresión obtenida para F en los alrededores de $\mathbf{p}_1$:

$$F(x, y) = F(\mathbf{p}_1) + JF(\mathbf{p}_1)((x, y) - \mathbf{p}_1)$$

y compare con la que habíamos establecido para la función $y = f(x)$ de nuestra discusión previa, en los alrededores del punto $\mathbf{p}_1$ de abscisa x_1 , la cual es $y - f(x_1) = f'(x_1)(x - x_1)$, o bien

$$f(x) = f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1)$$

Es claro que se trata de “la misma expresión” que establece la aproximación del comportamiento lineal de la función en los alrededores del punto $\mathbf{p}_1$: la derivada de la función F es, como ya habíamos dicho, representada por su matriz jacobiana JF .

Entonces, se tiene que la función F , si tuviera un comportamiento lineal en los alrededores del punto $\mathbf{p}_1$, estaría dado por

$$F(x, y) = F(\mathbf{p}_1) + JF(\mathbf{p}_1)((x, y) - \mathbf{p}_1)$$

De esta expresión hallamos la raíz $\mathbf{p}_2 = (x_2, y_2)$, la cual nos servirá como una nueva aproximación de la raíz que buscamos de F . Se tiene entonces que

$$F(\mathbf{p}_1) + JF(\mathbf{p}_1)((x_2, y_2) - \mathbf{p}_1) = 0$$

De aquí queremos despejar el punto (x_2, y_2) . Nótese que en este caso no podemos “pasar dividiendo la derivada de F ”, como hacíamos en el caso del método de Newton para una variable, pues ahora la derivada es una matriz. Lo que sí podemos hacer, para quitarla de nuestro camino (y dejar solo el punto (x_2, y_2)), es tomar su inversa (suponiendo que ésta existiera). De hecho se tiene

$$\begin{aligned} JF(\mathbf{p}_1)((x_2, y_2) - \mathbf{p}_1) &= -F(\mathbf{p}_1) \\ ((x_2, y_2) - \mathbf{p}_1) &= [JF(\mathbf{p}_1)]^{-1}(-F(\mathbf{p}_1)) = -[JF(\mathbf{p}_1)]^{-1}F(\mathbf{p}_1) \end{aligned}$$

de donde

$$(x_2, y_2) = (x_1, y_1) - [JF(x_1, y_1)]^{-1} F(x_1, y_1)$$

Siguiendo con este proceso (aproximándose ahora a la función F por un comportamiento lineal alrededor del punto $\mathbf{p}_2$ y hallando su raíz), llegamos finalmente a la fórmula del método de Newton (en dos dimensiones)

$$(x_{n+1}, y_{n+1}) = (x_n, y_n) - [JF(x_n, y_n)]^{-1} F(x_n, y_n)$$

la cual nos da (en determinadas condiciones sobre F y del punto inicial $\mathbf{p}_1$) una sucesión de puntos $\mathbf{p}_n = (x_n, y_n)$ en $\mathbb{R}^2$ que se aproximan a la raíz $(\tilde{x}, \tilde{y})$ buscada de F . Obsérvese que en cada paso, para obtener un nuevo punto (x_{n+1}, y_{n+1}) , es necesario calcular la matriz jacobiana de F en el punto anterior (x_n, y_n) e invertirla. Es posible, en este caso de dos dimensiones, dejar explícitas las cuentas que se encuentran involucradas en este proceso, con ayuda de la fórmula

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}. \text{ Se tiene}$$

$$\begin{aligned} [JF(x_n, y_n)]^{-1} &= \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}_n) & \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}_n) \\ \frac{\partial g}{\partial x}(\mathbf{p}_n) & \frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{p}_n) \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \frac{1}{\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}_n) \frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{p}_n) - \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}_n) \frac{\partial g}{\partial x}(\mathbf{p}_n)} \begin{bmatrix} \frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{p}_n) & -\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}_n) \\ -\frac{\partial g}{\partial x}(\mathbf{p}_n) & \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}_n) \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\det JF(\mathbf{p}_n)} \begin{bmatrix} \frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{p}_n) & -\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}_n) \\ -\frac{\partial g}{\partial x}(\mathbf{p}_n) & \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}_n) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

de modo que

$$\begin{bmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix} - \frac{1}{\det JF(\mathbf{p}_n)} \begin{bmatrix} \frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{p}_n) & -\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}_n) \\ -\frac{\partial g}{\partial x}(\mathbf{p}_n) & \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(\mathbf{p}_n) \\ g(\mathbf{p}_n) \end{bmatrix}$$

es decir

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{1}{\det JF(\mathbf{p}_n)} \left(f(\mathbf{p}_n) \frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{p}_n) - g(\mathbf{p}_n) \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}_n) \right) \\ y_{n+1} &= y_n - \frac{1}{\det JF(\mathbf{p}_n)} \left(g(\mathbf{p}_n) \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}_n) - f(\mathbf{p}_n) \frac{\partial g}{\partial x}(\mathbf{p}_n) \right) \end{aligned}$$

Ejemplo 2. Se quiere resolver el sistema

$$\begin{aligned} f(x, y) &= 5x^2 + 6xy + 5y^2 - 4x + 4y - 4 = 0 \\ g(x, y) &= x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{aligned}$$

Desde el punto de vista geométrico, se tratan de hallar las intersecciones entre la elipse que representa $f(x, y) = 0$ (la cual, en un sistema coordenado con el eje x' siendo la recta $y = -x$, y el eje y' siendo

la recta $y = x - 2$, se ve como $(x' - 1)^2 + 4(y' + 1)^2 = 4$, y el círculo unitario $g(x, y) = 0$. La matriz jacobiana de la función $F(x, y) = (f(x, y), g(x, y))$ es

$$JF(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10x + 6y - 4 & 6x + 10y + 4 \\ 2x & 2y \end{bmatrix}$$

cuyo determinante es

$$\det JF = 12y^2 - 12x^2 - 8x - 8y$$

Entonces, los puntos (x_n, y_n) de la sucesión que aproximará las raíces procuradas se calculan como

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{1}{\det JF(\mathbf{p}_n)} \left(f(\mathbf{p}_n) \frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{p}_n) - g(\mathbf{p}_n) \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}_n) \right) \\ &= x_n - \frac{1}{12y_n^2 - 12x_n^2 - 8x_n - 8y_n} ((5x_n^2 + 6x_n y_n + 5y_n^2 - 4x_n + 4y_n - 4)(2y_n) \\ &\quad - (x_n^2 + y_n^2 - 1)(6x_n + 10y_n + 4)) \\ &= x_n - \frac{1}{12y_n^2 - 12x_n^2 - 8x_n - 8y_n} (6x_n y_n^2 + 4y_n^3 - 6x_n^3 - 8x_n y_n + 2y_n - 4x_n^2 + 6x_n + 4) \\ y_{n+1} &= y_n - \frac{1}{\det JF(\mathbf{p}_n)} \left(g(\mathbf{p}_n) \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}_n) - f(\mathbf{p}_n) \frac{\partial g}{\partial x}(\mathbf{p}_n) \right) \\ &= y_n - \frac{1}{12y_n^2 - 12x_n^2 - 8x_n - 8y_n} ((x_n^2 + y_n^2 - 1)(10x_n + 6y_n - 4) \\ &\quad - (5x_n^2 + 6x_n y_n + 5y_n^2 - 4x_n + 4y_n - 4)(2x_n)) \\ &= y_n - \frac{1}{12y_n^2 - 12x_n^2 - 8x_n - 8y_n} (-6x_n^2 y_n + 4x_n^3 + 6y_n^3 - 8x_n y_n - 2x_n - 4y_n^2 - 6y_n + 4) \end{aligned}$$

Partiendo del punto $\mathbf{p}_1 = (x_1, y_1) = (1, 1)$, se obtienen los siguientes puntos

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_2 &= (1.25, 0.25) \\ \mathbf{p}_3 &= (0.991667, 0.291667) \\ \mathbf{p}_4 &= (0.957506, 0.290433) \\ \mathbf{p}_5 &= (0.956943, 0.290276) = \mathbf{p}_6 \end{aligned}$$

Así pues, una raíz del sistema corresponde al punto $(\tilde{x}, \tilde{y}) = (0.956943, 0.290276)$. Partiendo ahora del punto $\mathbf{p}_1 = (-1, -1)$ se obtienen los siguientes resultados

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_2 &= (-0.25, -1.25) \\ \mathbf{p}_3 &= (-0.291667, -0.991667) \\ \mathbf{p}_4 &= (-0.290433, -0.957506) \\ \mathbf{p}_5 &= (-0.290276, -0.956943) = \mathbf{p}_6 \end{aligned}$$

Entonces otra raíz del sistema es $(\tilde{x}, \tilde{y}) = (-0.290276, -0.956943)$. ■

Ejemplo 3. Se quiere resolver el sistema

$$f(x, y) = y^2 - (x - 1)^3 = 0$$

$$g(x, y) = \ln(1 + y^2) + e^{-x} - 3x + 2y = 0$$

La matriz jacobiana de la función $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (f(x, y), g(x, y))$ es

$$JF(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3(x - 1)^2 & 2y \\ -e^{-x} - 3 & \frac{2y}{1 + y^2} + 2 \end{bmatrix}$$

El determinante de esta matriz es

$$\det JF(x, y) = -\frac{6y(x - 1)^2}{1 + y^2} - 6(x - 1)^2 + 2ye^{-x} + 6y$$

Entonces las fórmulas que dan las nuevas aproximaciones (x_n, y_n) a la raíz procurada son

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{1}{\det JF(x_n, y_n)} \left[(y_n^2 - (x_n - 1)^3) \left(\frac{2y_n}{1 + y_n^2} + 2 \right) \right. \\ &\quad \left. - 2y_n \left(\ln(1 + y_n^2) + \exp(-x_n) - 3x_n + 2y_n \right) \right] \\ y_{n+1} &= y_n - \frac{1}{\det JF(x_n, y_n)} \left[-3(x_n - 1)^2 (\ln(1 + y_n^2) + \exp(-x_n) - 3x_n + 2y_n) \right. \\ &\quad \left. + (\exp(-x_n) + 3)(y_n^2 - (x_n - 1)^3) \right] \end{aligned}$$

Tomando como punto inicial a $(x_0, y_0) = (1, 1)$ se obtienen los siguientes puntos

$$\mathbf{p}_1 = (0.572736, 0.5)$$

$$\mathbf{p}_2 = (0.15438, -0.057117)$$

$$\mathbf{p}_3 = (0.417146, 0.330259)$$

$$\mathbf{p}_4 = (3.409549, 4.482523)$$

$$\mathbf{p}_5 = (3.309779, 3.607891)$$

$$\mathbf{p}_6 = (3.419417, 3.754896)$$

$$\mathbf{p}_7 = (3.412339, 3.746734)$$

$$\mathbf{p}_8 = (3.412304, 3.746693) = \mathbf{p}_9$$

Así, una raíz del sistema corresponde a los valores $x = 3.412304$, $y = 3.746693$. Es interesante notar que, aunque se parta de un punto muy alejado de la raíz, *en este caso* el método de Newton conduce rápidamente a las cercanías de la raíz procurada. Por ejemplo, partiendo del punto

$\mathbf{p}_0 = (x_0, y_0) = (30, 45)$, se obtienen los siguientes puntos en el proceso iterativo

$$\mathbf{p}_1 = (20.506144, 27.344458)$$

$$\mathbf{p}_2 = (14.22879, 18.362055)$$

$$\mathbf{p}_3 = (10.050146, 12.482694)$$

$$\mathbf{p}_4 = (7.283054, 8.698204)$$

$$\mathbf{p}_5 = (5.477638, 6.3161)$$

$$\mathbf{p}_6 = (4.347231, 4.88236)$$

$$\mathbf{p}_7 = (3.71613, 4.109406)$$

$$\mathbf{p}_8 = (3.460018, 3.80308)$$

$$\mathbf{p}_9 = (3.413773, 3.748422)$$

$$\mathbf{p}_{10} = (3.412306, 3.746696)$$

$$\mathbf{p}_{11} = (3.412304, 3.746693) = \mathbf{p}_{12}$$



Las ideas expuestas anteriormente para obtener la fórmula del método de Newton para funciones $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, se extienden fácilmente para el caso de funciones $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, quedando de la siguiente manera: si $F(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_n(\mathbf{x}))$ —donde $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ — es una función (bien portada desde el punto de vista diferenciable), con funciones coordenadas $f_1, f_2, \dots, f_n: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, para la cual se quiere hallar una raíz $\tilde{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$ (es decir, un vector $\tilde{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$ tal que $F(\tilde{\mathbf{x}}) = 0$), o, en forma equivalente, se quieren obtener valores $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n \in \mathbb{R}$ que satisfagan el sistema de n ecuaciones con n indeterminadas

$$f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

$$f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

...

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

entonces la fórmula (del método de Newton)

$$\mathbf{p}_{m+1} = \mathbf{p}_m - (JF(\mathbf{p}_m))^{-1} F(\mathbf{p}_m)$$

da una sucesión de puntos $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots$ (partiendo de un punto $\mathbf{p}_0$ inicial) en $\mathbb{R}^n$ que tienden (en determinadas condiciones sobre F y sobre el punto de partida $\mathbf{p}_0$) a la raíz procurada.

En la fórmula anterior, $JF(\mathbf{p}_m)$ es la matriz (de orden $n \times n$) jacobiana de la función F evaluada en el punto $\mathbf{p}_m$. Es decir

$$JF(\mathbf{p}_m) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{p}_m) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{p}_m) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{p}_m) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{p}_m) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(\mathbf{p}_m) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(\mathbf{p}_m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(\mathbf{p}_m) & \frac{\partial f_n}{\partial x_2}(\mathbf{p}_m) & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n}(\mathbf{p}_m) \end{bmatrix}$$

En el caso $n = 2$, hicimos explícita la fórmula de la inversa de esta matriz que está involucrada en la correspondiente fórmula del método de Newton. Es claro que en este caso general resulta completamente impráctico hacer explícita tal inversa (en términos de la adjunta y del determinante de la matriz), pues las expresiones que se obtendrían serían de manejo altamente complicado. En este caso general entonces, cada nueva iteración nos conduce, en principio, a invertir la matriz jacobiana con alguno de los métodos de eliminación estudiados en álgebra lineal.

Así pues, partiendo de un punto inicial $\mathbf{p}_0$ (que se supone debe estar “cerca” de la raíz procurada), la fórmula del método de Newton establece que para obtener el siguiente punto $\mathbf{p}_1$ en el proceso de aproximación a la raíz $\tilde{\mathbf{x}}$ se deben hacer los siguientes cálculos:

1. Evaluar la matriz jacobiana JF en el punto $\mathbf{p}_0$.
2. Invertir la matriz obtenida en 1.
3. Multiplicar la matriz obtenida en 2 por el vector $F(\mathbf{p}_n)$ (es decir, por la matriz $n \times 1$ cuyos elementos son las coordenadas de $F(\mathbf{p}_n)$).
4. Hacer la resta $\mathbf{p}_0$ menos el vector obtenido en el paso anterior, llegando así al punto $\mathbf{p}_1$, con el cual se repite el proceso desde el paso 1.

El procedimiento anterior, si bien es claro de entender, involucra una gran cantidad de cálculos en cada paso (invertir matrices, multiplicar matrices, restar vectores). Un hecho que es interesante hacer notar, es que en tal proceso *no importa el resultado parcial del paso 2; lo que importa es el resultado del paso 3*, pues éste se usará en la etapa final 4. Es decir, no importa en sí tener la inversa $(JF(\mathbf{p}_m))^{-1}$, lo que importa es tener el producto $(JF(\mathbf{p}_m))^{-1} F(\mathbf{p}_m)$. Veamos cómo podemos sacar provecho de esta situación “accidental”: llamemos $\mathbf{v}_m$ al vector $(JF(\mathbf{p}_m))^{-1} F(\mathbf{p}_m)$. *Este es el vector que interesa*. Tenemos entonces que

$$\mathbf{v}_m = (JF(\mathbf{p}_m))^{-1} F(\mathbf{p}_m)$$

o bien, multiplicando ambos miembros por $JF(\mathbf{p}_m)$, queda como

$$JF(\mathbf{p}_m)\mathbf{v}_m = F(\mathbf{p}_m)$$

Esta expresión se puede contemplar como un sistema no homogéneo de n ecuaciones lineales con n indeterminadas (las coordenadas del vector $\mathbf{v}_m$), siendo $JF(\mathbf{p}_m)$ la matriz de coeficientes del sistema y $F(\mathbf{p}_m)$ la matriz de términos independientes. Este sistema puede ser resuelto con alguno de los métodos de eliminación estudiados en el álgebra lineal. Aunque en apariencia llegamos a una situación similar a la presentada originalmente, en la que se tuvo que echar mano de procesos de eliminación Gaussiana (en la situación original para invertir una matriz, y en esta nueva situación para resolver un sistema de ecuaciones lineales), resulta que esta nueva manera de ver las cosas tiene, “en la práctica”, grandes ventajas sobre la primera. La cuestión es que este proceso puede ser implementado en un programa por computadora, y aquí es donde la nueva visión de la fórmula del método de Newton adquiere ventajas. Más adelante entramos en detalles sobre la manera de estructurar un programa que haga todos los cálculos involucrados en el método de Newton.

En resumen, para obtener una raíz de $F(x) = 0$, se procede como sigue: partiendo de un punto $\mathbf{p}_0$, hacemos los siguientes pasos para $m = 0, 1, 2, \dots$

1. Resolvemos el sistema $JF(\mathbf{p}_m)\mathbf{v}_m = F(\mathbf{p}_m)$ para el vector $\mathbf{v}_m$.
2. Hacemos $\mathbf{p}_{m+1} = \mathbf{p}_m - \mathbf{v}_m$.
3. Regresamos a 1) con el punto $\mathbf{p}_{m+1}$.

Ejemplo 4. Consideremos el sistema

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + \tanh z - 3 = 0$$

$$g(x, y, z) = x + \tanh(2y) - z^3 - 2 = 0$$

$$h(x, y, z) = \tanh(3x) + y^3 + z - 1 = 0$$

La matriz jacobiana de la función $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $F(x, y, z) = (f(x, y, z), g(x, y, z), h(x, y, z))$ es

$$JF(x, y, z) = \begin{bmatrix} 2x & 2y & \operatorname{sech}^2 z \\ 1 & 2 \operatorname{sech}^2 2y & -3z^2 \\ 3 \operatorname{sech}^2 3x & 3y^2 & 1 \end{bmatrix}$$

Partiendo del punto $\mathbf{p}_0 = (1, 1, 1)$, en cada paso se obtiene el vector $\mathbf{v}_m = (\alpha_m, \beta_m, \gamma_m)$, solución del sistema

$$\begin{bmatrix} 2x_m & 2y_m & \operatorname{sech}^2 z_m \\ 1 & 2 \operatorname{sech}^2 2y_m & -3z_m^2 \\ 3 \operatorname{sech}^2 3x_m & 3y_m^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_m \\ \beta_m \\ \gamma_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_m^2 + y_m^2 + \tanh z_m - 3 \\ x_m + \tanh 2y_m - z_m^3 - 2 \\ \tanh 3x_m + y_m^3 + z_m - 1 \end{bmatrix}$$

y calculando el siguiente punto $\mathbf{p}_{m+1}$ como $\mathbf{p}_m - \mathbf{v}_m$, $m = 0, 1, 2, \dots$, llegando a los siguientes resultados

$$\begin{array}{ll} m = 1, & \mathbf{v}_0 = \begin{bmatrix} -0.777585 \\ 0.634025 \\ 0.115991 \end{bmatrix}, & \mathbf{p}_1 = \mathbf{p}_0 - \mathbf{v}_0 = \begin{bmatrix} 1.77758 \\ 0.365975 \\ 0.884009 \end{bmatrix} \\ m = 2, & \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0.021336 \\ 0.867907 \\ 0.584239 \end{bmatrix}, & \mathbf{p}_2 = \mathbf{p}_1 - \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1.75624 \\ -0.501932 \\ 0.29977 \end{bmatrix} \\ m = 3, & \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -0.222095 \\ -0.73653 \\ -0.730008 \end{bmatrix}, & \mathbf{p}_3 = \mathbf{p}_2 - \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1.97834 \\ 0.234598 \\ -0.430237 \end{bmatrix} \\ m = 4, & \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0.228798 \\ 0.020467 \\ -0.420724 \end{bmatrix}, & \mathbf{p}_4 = \mathbf{p}_3 - \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1.74954 \\ 0.214131 \\ -0.009514 \end{bmatrix} \\ m = 5, & \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 0.0211528 \\ 0.0790144 \\ -0.010626 \end{bmatrix}, & \mathbf{p}_5 = \mathbf{p}_4 - \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 1.72839 \\ 0.135116 \\ 0.001113 \end{bmatrix} \\ m = 6, & \mathbf{v}_5 = \begin{bmatrix} 0.0012225 \\ -0.004832 \\ 0.0037808 \end{bmatrix}, & \mathbf{p}_6 = \mathbf{p}_5 - \mathbf{v}_5 = \begin{bmatrix} 1.72717 \\ 0.139949 \\ -0.002668 \end{bmatrix} \\ m = 7, & \mathbf{v}_6 = \begin{bmatrix} 1.08104 \times 10^{-5} \\ -1.62693 \times 10^{-5} \\ 9.51842 \times 10^{-7} \end{bmatrix}, & \mathbf{p}_7 = \mathbf{p}_6 - \mathbf{v}_6 = \begin{bmatrix} 1.72715 \\ 0.139965 \\ -0.00266914 \end{bmatrix} \end{array}$$

La siguiente iteración arroja un punto que difiere de los elementos de $\mathbf{p}_7$ en orden de 10^{-6} . Así, una raíz del sistema es $x = 1.72715$, $y = 0.139965$, $z = -0.00266914$. ■

En la siguiente página se muestra el diagrama de flujo de un programa de computadora que hace los cálculos del método de Newton. La parte importante corresponde a un procedimiento en el que, en cada nueva iteración, se resuelve el sistema lineal de ecuaciones $JF(\mathbf{p}_m)\mathbf{v}_m = F(\mathbf{p}_m)$ para el vector $\mathbf{v}_m$, que servirá para calcular la siguiente aproximación x_{m+1} .

Ejemplo 5. Se quiere resolver el sistema

$$f_1(x, y, z, u) = x^3 + y^3 - 2z^2 + u^2 + 3 = 0$$

$$f_2(x, y, z, u) = xy - zu + 2 = 0$$

$$f_3(x, y, z, u) = x + y^2 + z + u = 0$$

$$f_4(x, y, z, u) = xz + yu - 2 = 0$$

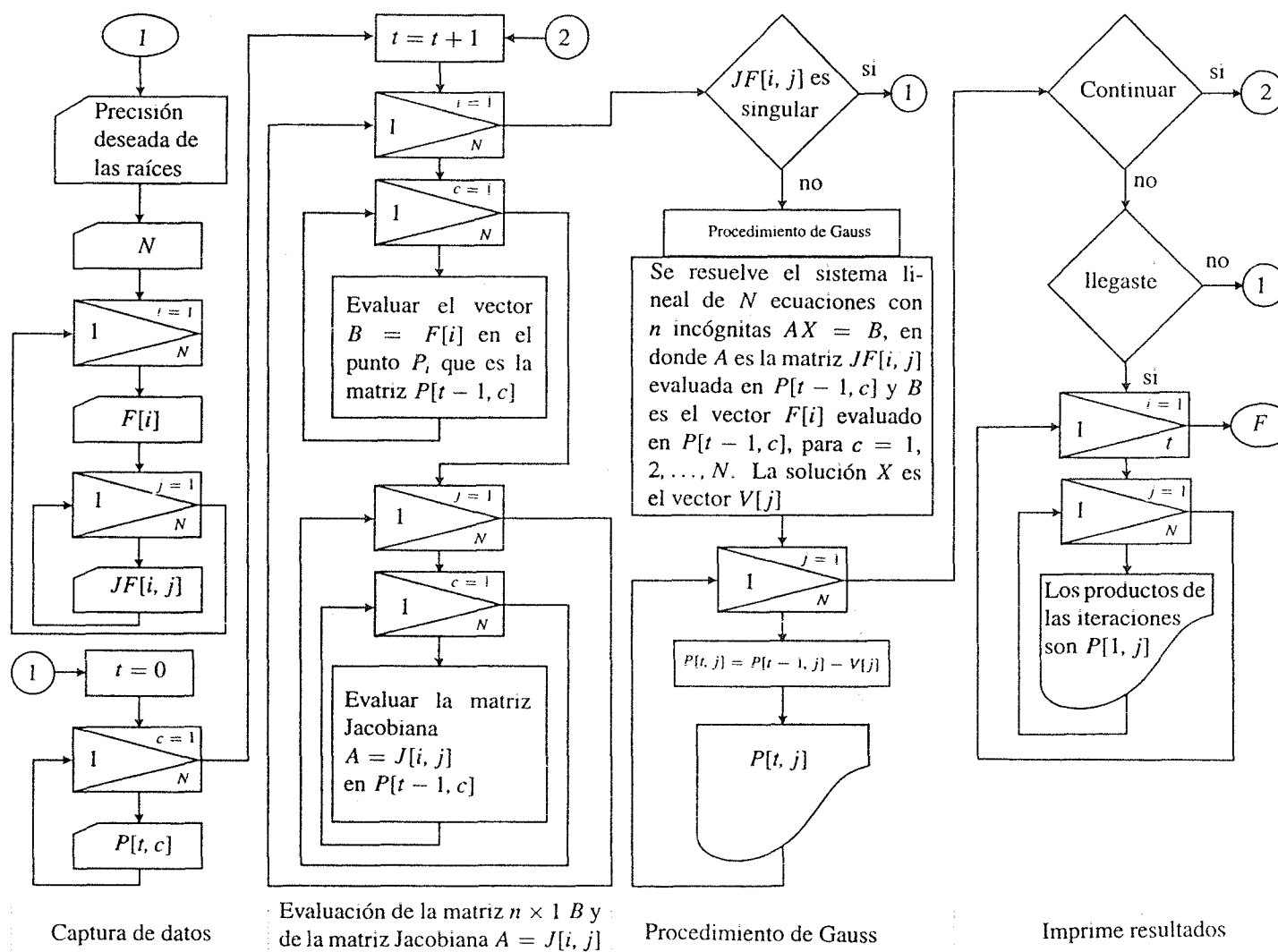
La matriz jacobiana de la función $F: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $F = (f_1, f_2, f_3, f_4)$ es

$$JF(x, y, z, u) = \begin{bmatrix} 3x^2 & 3y^2 & -4z & 2u \\ y & x & -u & -z \\ 1 & 2y & 1 & 1 \\ z & u & x & y \end{bmatrix}$$

A continuación se muestran los resultados de las iteraciones realizadas por el programa mencionado anteriormente, con el punto inicial $x = 1, y = 2, z = 3, u = 4$.

iteración	x	y	z	u
1	2.5909774	-0.937594	1.2060150	3.8180451
2	-56.179657	48.64028	4.2019976	140.7126609
3	-18.1669171	23.8983283	1.235399	70.8760384
4	-31.0773581	11.5813421	-0.0858966	35.8334771
5	-11.2341993	5.5159472	-0.5424367	18.1399774
6	-7.2376635	2.6570918	-0.5949845	8.9455653
7	-5.068011	0.8643791	0.0698393	7.463245
8	-3.1995777	0.8058214	-0.016966	2.5706599
9	-2.3006812	0.947281	-0.1259898	1.5493405
10	-1.7984976	1.2948349	-0.3986781	0.6413719
11	-1.7228517	1.3961188	-0.7257321	0.5096946
12	-1.6899483	1.4075929	-0.7773826	0.4861448
13	-1.6882143	1.40864	-0.7804767	0.4844253
14	-1.6882091	1.4086429	-0.7804865	0.4844206
15	-1.6882091	1.4086429	-0.7804865	0.4844206

Así, una de las raíces del sistema corresponde a $x = -1.6882091, y = 1.4086429, z = -0.7804865, u = 0.4844206$. Partiendo de los valores $x = y = z = u = -1$, se obtienen los siguientes resultados que conducen a otra raíz del sistema.



iteración	x	y	z	u
1	0.6666667	-1.6666667	-1.8333333	-1.1666667
2	0.286648	-1.48753	-1.1142345	-1.353069
3	0.2943675	-1.4977126	-1.0030817	-1.5343253
4	0.3010535	-1.4979912	-1.0074584	-1.5375728
5	0.301041	-1.4979962	-1.0074559	-1.5375777
6	0.301041	-1.4979962	-1.0074559	-1.5375777

Entonces otra raíz del sistema es $x = 0.301041$, $y = -1.4979962$, $z = -1.0074559$, $u = -1.5375777$. ■

Ejercicios (Capítulo 3, Sección 7)

1. Considere el sistema

$$(x^2 + y^2)e^{-(x^2+y^2)} - z = 0$$

$$Ay - z = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$$

Resuelva el sistema para $A = 3$ y para $A = 1$. Verifique en cada caso que se obtienen dos soluciones del tipo $(\pm x_0, y_0, z_0)$. Para $A = A_0 = 0.391226858$, se obtiene una solución del tipo $(0, y_0, z_0)$ (con exactitud hasta cienmilésimas). Interprete geoméricamente este problema. ¿Qué pasa para valores de A menores que A_0 ?

2. Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ la función

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + xy + xz + yz + 6x + 8y + 7z + 3$$

Resuelva (para x, y, z) la ecuación $\text{grad } f(x, y, z) = f(x, y, z)(1, 1, 1)$.

3. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función $f(x, y) = (1 + y^2) \ln \cosh x + 2x^2 + 3y^2 - x - y + 1$. Resuelva la ecuación, para x, y , $\text{grad } f(x, y) = \text{grad} \left(\frac{1}{f} \right) (x, y)$.

En los ejercicios 4–10 resuelva el sistema dado.

4. $x^3 + y^3 - 2xy = 0$, $x^2 + y^2 = 1$

5. $2x^4 - 2x^2y + y^2 - 2y^3 + y^4 = 0$, $3x^2 - 2xy - 6y^2 + 3 = 0$

6. $x^2 + y^2 - z - 2 = 0$, $x^2 - y^2 - z = 0$, $3x + 2y - 6z = 0$

7. $5 \sin xy + z - 1 = 0$, $x + y - z = 0$, $3x^2 + 4y^2 + 6z^2 + xy + xz - yz + x - y + z - 5 = 0$

8. $\sqrt{\cos x^2 + y^2} - 6z^2 + 1 = 0$, $xyz - 4 = 0$, $e^x - e^y + e^z - 3 = 0$

9. $x^3 + y^3 + z^3 = 0$, $\sin x + \sin y + \sin z + 1 = 0$, $4xy + 3x^2 + 5z^2 = 0$

10. $\sin(xy) + z - 1 = 0$, $2 \sin(xz) + y - 2 = 0$, $3 \sin(yz) + x - 3 = 0$

Extremos de las funciones de varias variables

En este capítulo estudiaremos lo referente a los máximos y mínimos de las funciones de varias variables. Antes de empezar recordemos rápidamente el tratamiento de este tema en el caso de funciones de una sola variable, así como los resultados más importantes del primer curso de cálculo. Siendo éste uno de los más importantes temas del curso —por sus aplicaciones, entre otros aspectos— esta pequeña retrospectiva al caso “simple” de funciones de una variable, nos servirá de guía para abordar de la misma manera la problemática presentada con funciones de varias variables (la cual, como es natural esperar, tiene algunas complicaciones técnicas adicionales).

La función $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida en el intervalo abierto I de $\mathbb{R}$, se decía tener un máximo (mínimo) local o relativo en un punto $x_0 \in I$ si en una vecindad V_{x_0} de x_0 se tenía $f(x_0) \geq f(x)$ ($f(x_0) \leq f(x)$, respectivamente) para toda x en V_{x_0} . En otras palabras, f tiene un máximo (mínimo) local en x_0 si $f(x_0)$ es el valor más grande (más pequeño) de la función en torno a x_0 .

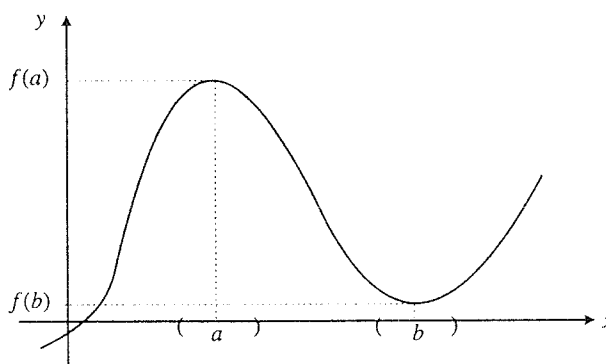


Figura 1. $y = f(x)$ tiene un máximo local en $x = a$ y un mínimo local en $x = b$.

Una condición necesaria para que la función f tenga un extremo (máximo o mínimo) local en x_0 es que, si $f'(x_0)$ existe, entonces $f'(x_0) = 0$. Por ejemplo, la función $f(x) = |x|$ tiene un mínimo local en $x = 0$, pues $f(0) = |0| = 0 \leq |x| = f(x)$ para toda x en una vecindad de $x = 0$. En este caso $f'(0)$ no existe. También la función $f(x) = -x^2$ tiene un máximo local en $x = 0$,

pues $f(0) = 0 \geq -x^2 = f(x)$ para toda x en una vecindad de $x = 0$. En este caso la función es diferenciable en $x = 0$ y se tiene $f'(0) = -2(0) = 0$. Geométricamente esta condición necesaria para la existencia de un extremo local, nos dice que si la gráfica de la función es suave en x_0 , su recta tangente en ese punto debe ser horizontal (tal recta tangente podría no existir y la función tener extremo en x_0 , como es el caso de $f(x) = |x|$ en $x = 0$).

A un punto $x_0 \in I$ en el que $f'(x_0)$ es cero o no existe, se le llama *punto crítico* de la función f . Entonces, una condición necesaria para que la función f tenga un extremo local en x_0 es que x_0 sea un punto crítico de ella. Tal condición no es suficiente, ya que, por ejemplo, la función $f(x) = x^3$ es tal que $f'(0) = 3(0)^2 = 0$ pero no tiene extremo local en $x = 0$ (pues en cualquier vecindad de $x = 0$, digamos $V_0 = \{x \in \mathbb{R}, -\epsilon < x < \epsilon\}$ se tiene para $0 \leq x < \epsilon$ que $f(x) = x^3 \geq 0 = f(0)$, en tanto que para $-\epsilon < x \leq 0$ se tiene $f(x) = x^3 \leq 0 = f(0)$).

Las condiciones suficientes para la existencia de extremo local de una función f en un punto x_0 , son condiciones que garantizan la permanencia del signo de la expresión $f(x) - f(x_0)$ en los alrededores de x_0 . Así, si tales condiciones nos aseguran que $f(x) - f(x_0)$ es no negativo en los alrededores de x_0 podríamos concluir que la función f tiene un mínimo local en x_0 , en tanto que si $f(x) - f(x_0)$ es no positivo en los alrededores de x_0 , se puede concluir la existencia de un máximo local para f en x_0 .

Con la ayuda de la fórmula de Taylor para la función f en x_0 se pueden establecer tales condiciones suficientes. Siendo f suficientemente diferenciable en x_0 , la fórmula de Taylor nos dice que podemos escribir, para h pequeñas (tal que $x_0 + h$ quede en el dominio de f)

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0)h + \frac{1}{2}f''(x_0)h^2 + r(h)$$

donde el residuo $r(h)$ tiene la propiedad de que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{h^2} = 0$. Es decir, $r(h)$ es más pequeño que h^2 . Si x_0 es un punto crítico de f la expresión anterior se ve como

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \frac{1}{2}f''(x_0)h^2 + r(h)$$

Cuando h es pequeño, $x_0 + h$ es un punto en los alrededores de x_0 y, como $r(h)$ es muy pequeño en relación a $\frac{1}{2}f''(x_0)h^2$, el signo del segundo miembro de esta última expresión queda determinado por el del término $\frac{1}{2}f''(x_0)h^2$. Más aún, como $h^2 \geq 0$, el signo de $f(x_0 + h) - f(x_0)$ queda determinado por el signo de $f''(x_0)$, teniéndose que:

- si $f''(x_0) > 0$, entonces $f(x_0 + h) - f(x_0) \geq 0$ para h pequeño (i.e. $f(x) - f(x_0) \geq 0$ para x en los alrededores de x_0) y por lo tanto f tendrá un mínimo local en x_0 ;
- si $f''(x_0) < 0$, entonces $f(x_0 + h) - f(x_0) \leq 0$ para h pequeño, y por lo tanto f tendrá un máximo local en x_0 .
- si $f''(x_0) = 0$, la fórmula de Taylor anterior no da información suficiente para concluir la existencia de extremo local de f en x_0 . Este es el llamado "criterio de la segunda derivada" para analizar el carácter de puntos críticos de funciones, el cual da condiciones suficientes para la existencia de extremos locales.

La forma de estudiar de los extremos locales de funciones de varias variables será similar a la breve exposición que acabamos de presentar para funciones de una variable. Por medio de la fórmula de Taylor se establecerán las condiciones suficientes para que una función tenga extremo local en un punto. En la primera sección se dan las definiciones básicas y se presentan los primeros

ejemplos que nos situarán en los problemas específicos que se tienen con los extremos locales de funciones de varias variables. En la segunda sección se estudia la fórmula de Taylor que nos servirá para, en la tercera sección, establecer el teorema que da condiciones suficientes para la existencia de extremos locales. En la cuarta sección presentamos un teorema para el caso concreto de funciones de dos variables, y dedicamos el resto de la sección a resolver algunos ejemplos típicos de aplicación de la teoría previamente estudiada. Por último en las quinta y sexta secciones se estudia la importante problemática de los extremos sujetos a restricciones, en las que se discute el método de los multiplicadores de Lagrange para atacar este tipo de problemas.

4.1 Definiciones y ejemplos preliminares

Definición. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$. Se dice que f tiene un máximo (mínimo) local o relativo en el punto $\mathbf{x}_0 \in U$ si $f(\mathbf{x}_0) \geq f(\mathbf{x})$ ($f(\mathbf{x}_0) \leq f(\mathbf{x})$ respectivamente) para toda $\mathbf{x}$ en una bola B de centro en $\mathbf{x}_0$. ■

Es decir, al igual que en el caso de funciones de una variable, la función f tendrá un máximo (mínimo) local en $\mathbf{x}_0 \in U$ si $f(\mathbf{x}_0)$ es el valor más grande (más pequeño, respectivamente) de todos los valores de $f(\mathbf{x})$ para $\mathbf{x}$ en una bola de centro en $\mathbf{x}_0$.

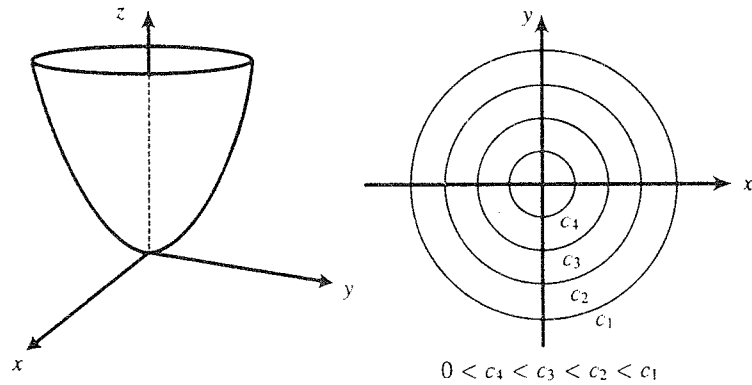


Figura 1. Gráfica de la función $z = x^2 + y^2$ y sus curvas de nivel cerca del origen.

Ejemplo 1. La función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

tiene un mínimo local en $\mathbf{x}_0 = (0, 0)$ pues en una bola B de centro en $\mathbf{x}_0$ (de hecho, en cualquier bola B de centro en $\mathbf{x}_0$) se tiene

$$f(0, 0) = 0^2 + 0^2 = 0 \leq x^2 + y^2 = f(x, y)$$

para toda $(x, y) \in B$. Recuerde el aspecto geométrico de la superficie $z = x^2 + y^2$. Su gráfica cerca del origen muestra el comportamiento típico que una superficie $z = f(x, y)$ presenta en un punto de

mínimo local. Más aún, observe que las curvas de nivel de esta función son $x^2 + y^2 = c$ ($c > 0$), cuyo aspecto, a medida que c es más cercano a cero, es el de un conjunto de círculos concéntricos cada vez “más pegados” (este es el aspecto típico del conjunto de curvas de nivel de una función con un extremo local). ■

Ejemplo 2. La función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, dada por

$$f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$$

tiene un máximo local en $\mathbf{x}_0 = (0, 0)$, pues en una bola B de centro en $\mathbf{x}_0$ se tiene

$$f(0, 0) = 1 \geq 1 - x^2 - y^2 = f(x, y)$$

para toda $(x, y) \in B$. Nuevamente llamamos la atención al aspecto geométrico de la superficie $z = f(x, y)$, así como el de sus curvas de nivel cerca del origen.

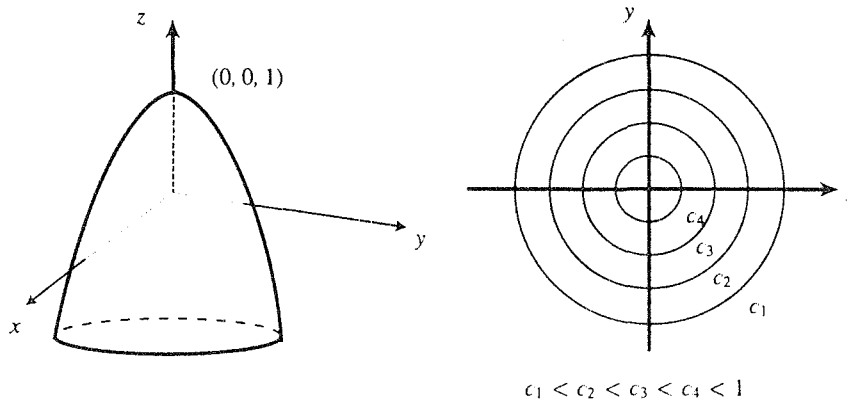


Figura 2. Gráfica de la función $z = 1 - x^2 - y^2$ y sus curvas de nivel. ■

Ejemplo 3. Los dos ejemplos anteriores muestran funciones diferenciables que tienen extremos locales. Una función puede no ser diferenciable en un punto y tener ahí un extremo local (lo mismo que en el caso de funciones de una variable: $f(x) = |x|$ en $x = 0$). Por ejemplo la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ tiene un mínimo local en $(0, 0)$ pues

$$f(0, 0) = 0 \leq \sqrt{x^2 + y^2} = f(x, y)$$

para toda (x, y) en una bola (cualquiera) B de centro en $(0, 0)$. Sin embargo tal función no es diferenciable en $(0, 0)$ pues sus derivadas parciales no se presentan ahí. La superficie $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ es un cono abierto hacia arriba con vértice en el origen. El conjunto de curvas de nivel cerca del origen tiene el mismo aspecto que el de la superficie $z = x^2 + y^2$ del ejemplo 1. ■

Supongamos que la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en $\bar{\mathbf{x}} \in U$ y que ahí tiene un extremo local. Digamos que $\bar{\mathbf{x}} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$. Para cada $i = 1, 2, \dots, n$ considere la función

$\varphi_i: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida en alguna vecindad de $\bar{x}_i$, digamos $I = \{x \in \mathbb{R} | \bar{x}_i - \epsilon < x < \bar{x}_i + \epsilon\}$ (ϵ puede ser el radio de la bola B de la que habla la definición de extremo local de f), dada por

$$\varphi_i(x) = f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_{i-1}, x, \bar{x}_{i+1}, \dots, \bar{x}_n)$$

Es claro que teniendo f un extremo local en $\bar{x}$, la función φ_i debe tener también un extremo local (del mismo tipo) en $\bar{x}_i$, de modo que $\varphi_i'(\bar{x}_i) = 0$. Es decir que

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Así, una condición *necesaria* para que la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en $\bar{x} \in U$, tenga en ese punto un extremo local es que todas sus derivadas parciales se anulen en $\bar{x}$.

Definición. Al punto $\bar{x} \in U$ en el que todas las derivadas parciales de la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ se anulan, se le llama *punto crítico* (o punto estacionario) de la función. ■

Considere por ejemplo una función de dos variables $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Suponga que en el punto (x_0, y_0) esta función tiene un extremo local. Si f es diferenciable en (x_0, y_0) se debe tener que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$$

Obsérvese entonces que la ecuación del plano tangente a $z = f(x, y)$ en (x_0, y_0) es $z = f(x_0, y_0)$, el cual es un plano horizontal (paralelo al plano xy). Entonces, desde el punto de vista geométrico, una condición necesaria para que la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en $\mathbf{p} \in U$, tenga ahí un extremo local, es que en ese punto su plano tangente sea horizontal. Sin embargo, como era de esperarse, tal condición está muy lejos de ser suficiente.

Ejemplo 4. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función $f(x, y) = x^2 - y^2$. Esta función es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$. Los puntos críticos de f se obtienen al resolver el sistema

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2y = 0$$

de donde se ve que $(0, 0)$ es el único punto crítico que existe. Así, si la función f tiene algún extremo local, lo tiene en $(0, 0)$. Sea B una bola con centro en el origen, digamos $B = \{(x, y) | x^2 + y^2 < \epsilon\}$. Los puntos del tipo $(r, 0)$ con $r^2 < \epsilon^2$, están en B y para ellos se tienen

$$f(0, 0) = 0 \leq r^2 = f(r, 0)$$

Del mismo modo, los puntos del tipo $(0, r)$ con $r^2 < \epsilon^2$, están en B y para ellos se tiene

$$f(0, 0) = 0 \geq -r^2 = f(0, r)$$

de modo que la expresión: $f(x, y) - f(0, 0)$ no mantiene signo constante en ninguna bola con centro en el origen. Es decir, la función f no tiene extremo local en $(0, 0)$. ■

Los puntos que tienen un comportamiento como el origen en el ejemplo anterior reciben un nombre especial.

Definición. Considere la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$. Sea $\bar{x} \in U$. Si cualquier bola B (de $\mathbb{R}^n$) con centro en $\bar{x}$ contiene puntos $\mathbf{x} \in B$ tales que $f(\mathbf{x}) - f(\bar{x})$ es positivo y puntos $\mathbf{y} \in B$ tales que $f(\mathbf{y}) - f(\bar{x})$ es negativo, se dice que $\bar{x}$ es un *punto de ensilladura* (o *punto silla*) de la función f . ■

El aspecto de la gráfica de una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ cerca de un punto de ensilladura, es justamente como si ésta fuera una silla de montar. Así lo muestra la función $f(x, y) = x^2 - y^2$ del ejemplo 4, cuya gráfica cerca del origen se muestra a continuación así como algunas de sus curvas de nivel

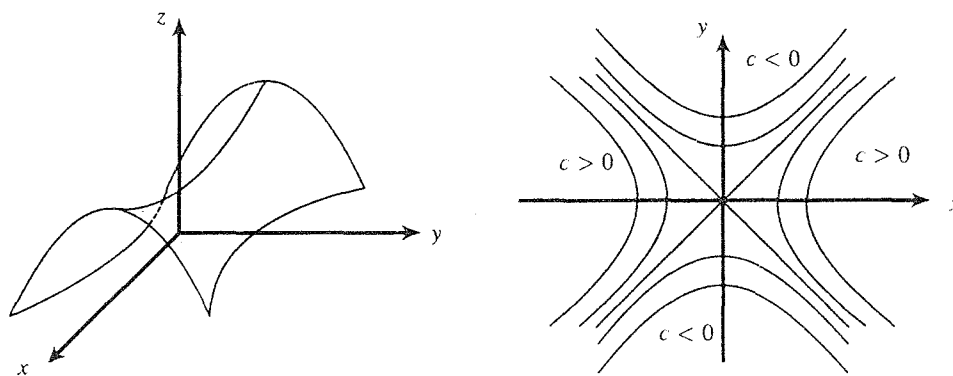


Figura 3. Gráfica y curvas de nivel de la función $z = x^2 - y^2$.

Nótese que las curvas de nivel delatan el por qué esta función no puede tener extremo local en el origen. Cualquier bola con centro en el origen contendrá puntos de curvas con $c > 0$ (donde la superficie está por encima del plano xy) y puntos de curvas con $c < 0$ (donde la superficie está por debajo del plano xy).

Un acercamiento natural hacia la obtención de condiciones suficientes para la existencia de extremo local de una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ en un punto crítico $\bar{x}$ de ella, sería estudiar las funciones $\varphi_i(x) = f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_{i-1}, x, \bar{x}_{i+1}, \dots, \bar{x}_n)$ mencionadas anteriormente, a las cuales podemos aplicar (con f suficientemente diferenciable) el criterio de la segunda derivada para funciones de una variable. Parecería lógico pensar que si la función $\varphi_i(x)$ tiene un máximo local (o mínimo local) en $x = \bar{x}_i$, para toda $i = 1, 2, \dots, n$, entonces la función f deberá tener un máximo local (o mínimo local) en el punto $\bar{x}$. Para una función de dos variables esta situación se ve así: si $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tiene un punto crítico en $(\bar{x}, \bar{y})$, consideramos las funciones $\varphi_1(x) = f(x, \bar{y})$, $\varphi_2(y) = f(\bar{x}, y)$. Obsérvese que $\varphi_1(x)$ geométricamente representa la curva de intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con el plano $y = \bar{y}$, y $\varphi_2(y)$ la curva de intersección de $z = f(x, y)$ con el plano $x = \bar{x}$. Supongamos que estas dos curvas tienen máximos (o mínimos) locales (en $x = \bar{x}$ y $y = \bar{y}$, respectivamente). ¿Se infiere de aquí que la función $z = f(x, y)$ tiene un máximo (o mínimo) local en $(\bar{x}, \bar{y})$? La respuesta a esta pregunta es *NO*. Ciertamente tal condición es necesaria, pero no suficiente.

Antes de ver un ejemplo concreto que muestre lo anterior, vea que la función $z = f(x, y) = x^2 - y^2$ no cumple con tal condición necesaria. En efecto, el punto $(0, 0)$ es el único punto crítico. La función $\varphi_1(x) = f(x, 0) = x^2$ tiene un mínimo local en $x = 0$ en tanto que la función $\varphi_2(y) = f(0, y) = -y^2$ tiene un máximo local en $y = 0$.

Ejemplo 5. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2 + 3xy$. Esta es una función diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$. Sus puntos críticos se obtienen al resolver el sistema

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -2x + 3y = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2y + 3x = 0$$

Se ve que $x = 0, y = 0$ es la única solución, por lo que $(0, 0)$ es el único punto crítico de f . Considere las funciones $\varphi_1(x) = f(x, 0) = 1 - x^2$, $\varphi_2(y) = f(0, y) = 1 - y^2$. Ambas tienen un máximo local en $x = 0$ y $y = 0$ (respectivamente). Sin embargo, la función f no tiene un máximo local en $(0, 0)$. En efecto, basta que veamos que en cualquier bola B con centro en el origen, hay puntos $(x, y) \in B$ para los que $f(x, y) \geq f(0, 0) = 1$. Sea B una bola cualquiera con centro en $(0, 0)$, digamos que $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 < \epsilon^2\}$. Considere los puntos $(\xi, \xi) \in B$ (con $\xi^2 < \frac{1}{2}\epsilon^2$). Observe que $f(\xi, \xi) = 1 - \xi^2 - \xi^2 + 3(\xi)(\xi) = 1 + \xi^2 \geq 1 = f(0, 0)$. Así pues, en la bola B hay puntos (x, y) para los cuales $f(x, y) - f(0, 0)$ es negativo (los puntos del tipo $(x, 0)$ ó $(0, y)$ $x \neq 0$ y $y \neq 0$) y también puntos en los cuales $f(x, y) - f(0, 0)$ es positivo (los del tipo (x, x) $x \neq 0$). Se trata pues de un punto de ensilladura. Desde el punto de vista geométrico, acontece entonces que la superficie $z = 1 - x^2 - y^2 + 3xy$ es tal que su intersección con los planos $x = 0$ y $y = 0$ produce curvas con máximo local en el origen, pero su intersección con el plano $y = x$, produce una curva ($z = 1 + x^2$) con un mínimo local en el origen. ■

El ejemplo anterior nos invita a considerar, en la misma dirección de “tipo de extremos de las curvas de corte de la superficie $z = f(x, y)$ con planos perpendiculares al plano xy ”, condiciones más fuertes a partir de las cuales podamos concluir la existencia de un extremo local para la función dada. Sería natural ahora preguntarse lo siguiente: si la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la cual es diferenciable en el punto crítico $(x_0, y_0) \in U$ es tal que todas las curvas procedentes de la intersección la superficie $z = f(x, y)$ con planos perpendiculares al plano xy que pasen por (x_0, y_0) , tiene el mismo tipo de extremos en (x_0, y_0) , ¿tiene la función f misma un extremo local de la misma naturaleza en ese punto? Más aún, supongamos que al intersectar la superficie $z = f(x, y)$, que tiene un punto crítico en (x_0, y_0) , con el plano $y = k(x - x_0) + y_0$, se obtiene una curva $z = f(x, k(x - x_0) + y_0)$ la cual tiene un máximo local, digamos, en $x = x_0$. ¿Se concluye de aquí que la función misma $z = f(x, y)$ tiene un máximo local en (x_0, y_0) ? Nuevamente observamos que tal condición es ciertamente necesaria para la existencia del extremo local (la cual no se satisface por la función del ejemplo 5). Y aunque ahora sí parecería que la condición es lo suficientemente fuerte como para garantizar la existencia del extremo local para la función f , el siguiente ejemplo nos muestra que con funciones de varias variables pueden ocurrir situaciones extrañas en las que la intuición geométrica nos falla.

Ejemplo 6. Considere la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = 2x^2 - 3xy^2 + y^4$, la cual es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$. Las derivadas parciales de esta función son

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x - 3y^2, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -6xy + 4y^3$$

de donde se ve que $(0, 0)$ es un punto crítico de f . Tomemos los planos $y = kx$, los cuales pasan por el origen y son perpendiculares al plano xy . La intersección de la superficie $z = 2x^2 - 3xy^2 + y^4$ con el plano $y = kx$ es $z = \varphi(x) = 2x^2 - 3x(kx)^2 + (kx)^4 = 2x^2 - 3k^2x^3 + k^4x^4$. Se tiene $\varphi'(x) = 4x - 9k^2x^2 + 4k^4x^3$, de donde $\varphi'(0) = 0$, como tenía que ocurrir. Más aún, como $\varphi''(x) = 4 - 18k^2x + 12k^4x^2$, se tiene $\varphi''(0) = 4 > 0$, por lo que la curva $\varphi(x)$ tiene en el origen un *mínimo* local. Tenemos entonces que nuestra superficie $z = f(x, y)$ es tal que

“rebanándola” con planos perpendiculares al plano xy que pasan por el origen, las correspondientes curvas de intersección tienen un mínimo en $x = 0$. Sin embargo, veamos que la función f *no* tiene un mínimo en el origen. Si así fuera, se debería de cumplir que $f(x, y) \geq 0 = f(0, 0)$ para toda (x, y) en una bola con centro en $(0, 0)$, digamos $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 < \epsilon^2\}$. Veamos que existen puntos en esta bola para los que $f(x, y) \leq 0$. Si escribimos a $f(x, y)$ como $f(x, y) = (x - y^2)(2x - y^2)$, vemos que $(x - y^2)(2x - y^2) \leq 0$ tiene solución para $x \leq y^2 \leq 2x$. Tomando puntos suficientemente cerca del origen que satisfagan esta desigualdad, por ejemplo puntos de la forma $(\frac{2}{3}\xi^2, \xi)$, en donde $\frac{4}{9}\xi^4 + \xi^2 \leq \epsilon^2$ (esto garantiza que todos los puntos están en la bola B), se tiene $f(\frac{2}{3}\xi^2, \xi) = (\frac{2}{3}\xi^2 - \xi^2)(\frac{4}{3}\xi^2 - \xi^2) = -\frac{1}{4}\xi^2 \leq 0$ por lo que la función f tiene, en realidad, un punto de ensilladura en el origen.

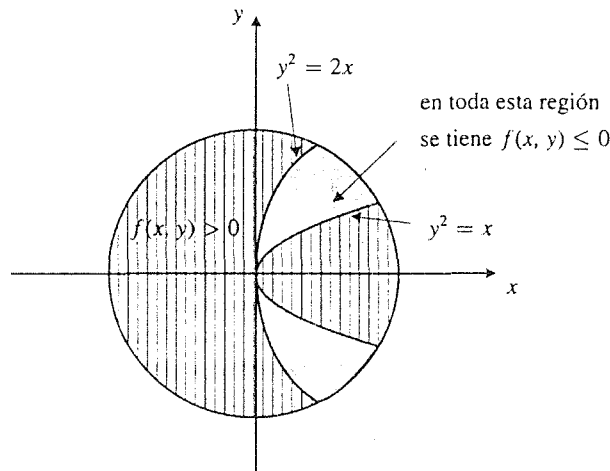


Figura 4. Diagrama de la bola B en la que $f(x, y) < 0$.

Acontece que las condiciones suficientes que garantizan la existencia de un extremo local de una función f en un punto crítico de la misma se tendrán que plantear, al igual que el caso de una variable, con la ayuda de la fórmula de Taylor para la función f en un punto crítico. En la siguiente sección estudiaremos lo referente al Teorema de Taylor, que establece la fórmula mencionada.

Ejercicios (Capítulo 4, Sección 1)

1. Directamente de la definición, pruebe que la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = ax^2 + by^2$, donde a y b son reales positivos dados, tiene un mínimo local en el origen. (Ver ejemplo 1).
2. Generalizando el ejercicio anterior, pruebe que la función $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_1(x_1)^{i_1} + a_2(x_2)^{i_2} + \dots + a_n(x_n)^{i_n}$, donde los coeficientes a_i son reales positivos dados y los exponentes i_j son enteros positivos pares, tiene un mínimo local en el origen.
3. Pruebe que si la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$, tiene un máximo local en el punto $\mathbf{p} \in U$, entonces la función $-f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $(-f)(\mathbf{x}) = -f(\mathbf{x})$, tiene un mínimo local en ese punto.

4. Demuestre que si la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$, tiene un máximo (mínimo) local en el punto $\mathbf{p} \in U$, entonces la función $F: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $F(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + k$, donde k es un número real dado, tiene también un máximo (mínimo) local en $\mathbf{p}$. Interprete geométricamente este hecho. (Ver ejercicio 1 de la sección 2, capítulo 2).
5. Sean $f, g: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones definidas en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$. Suponga que estas funciones tienen un máximo (mínimo) local en el punto $\mathbf{p} \in U$. Demuestre que la función suma $F: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $F(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})$ tiene un máximo (mínimo) local en $\mathbf{p}$. ¿Podemos concluir lo mismo con la función producto $F(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})g(\mathbf{x})$? Explique.
6. Demuestre que la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = ax^2 + by^2$, en que a y b son números reales tales que $ab < 0$, tiene un punto de ensilladura en el origen, mostrando que en cualquier bola $B = \{(x, y) | x^2 + y^2 < \epsilon^2\}$ existen puntos $\mathbf{p}, \mathbf{q} \in B$, tales que $f(\mathbf{p}) > 0$ y $f(\mathbf{q}) < 0$. (Sugerencia: procure puntos en los ejes coordenados).
7. Generalizando el ejercicio anterior: demuestre que la función $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_1x_1^2 + a_2x_2^2 + \dots + a_nx_n^2$, donde no todos los coeficientes a_i tienen el mismo signo, tiene un punto de ensilladura en el origen.
8. Demuestre que la función $f(x, y) = x^3 + y^3$ tiene un punto de ensilladura en el origen.
9. Demuestre que la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = |x| + |y|$, tiene un mínimo local en el origen. Observe que f no es diferenciable en $(0, 0)$ ¿por qué? Haga un esquema mostrando las curvas de nivel de esta función cerca del origen.
10. Generalizando el ejercicio anterior: demuestre que la función $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_1|x_1| + a_2|x_2| + \dots + a_n|x_n|$, donde todos los coeficientes a_i son positivos, tiene un mínimo local en el origen.
11. Demuestre que la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^3 + 3x + y^3 + y$ no tiene extremos locales. (Sugerencia: si los tuviera, éstos deberían ser puntos críticos de f ...).
12. Demuestre que la función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = x^5 + y^5 + z^7 + 4x + 2y + 9z + 3$ no tiene extremos locales.
13. Demuestre que la función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = \arctan(x + 2y + 3z)$ no tiene extremos locales.
14. Demuestre que una función lineal $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n + b$ no puede tener extremos locales.
15. Una función constante $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(\mathbf{x}) = c$, tiene extremos locales?
16. Demuestre que si la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 + 3xy + y^2 + 2x - 4y + 210$ tiene un extremo local, éste debe de estar en el punto $\mathbf{p} = (16/5, -14/5)$.
17. Considere la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey + f$. Demuestre que esta función puede tener a lo más un extremo local, y que si lo tiene, entonces $ac - b^2 \neq 0$. Use el ejercicio 6 para probar que la condición $ac - b^2 \neq 0$ no garantiza la existencia de extremo local de f .
18. Considere la función $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \ln(1 + x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)$. Demuestre que esta función puede tener a lo más un extremo local, el cual se encontraría en el origen. Basese en que la función logaritmo es creciente en todo su dominio para probar que *de hecho* existe tal extremo local en el origen. ¿Qué tipo de extremo es?

19. Sea $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable con derivada siempre positiva. Demuestre que la función $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x, y) = f(1 + x^2 + y^2)$ tiene un mínimo local en el origen. Más en general, demuestre que la función $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(1 + x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)$ tiene un mínimo local en el origen. Nótese que el ejercicio anterior es un caso particular de este ejercicio.
20. Suponga que la función f del ejercicio anterior tiene derivada siempre negativa. Demuestre que la función F tiene un máximo local en el origen. Use este hecho para probar que la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \frac{1}{1+x^2+y^2}$ tiene un máximo local en $(0, 0)$, y que lo mismo ocurre con la función $g(x, y) = e^{-1-x^2-y^2}$.
21. Considere la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^{2/3} + y^{2/3}$. Constate que el origen es un punto crítico de esta función. Use el hecho de que $f(x, y) \geq 0$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ para concluir que f tiene un mínimo local en $(0, 0)$.
22. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función $f(x, y) = (x^2 + y^2)^{1/3}$. Demuestre que f tiene un mínimo local en el origen.
23. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $z = f(y)$, una función par que tiene un extremo local en el punto $(0, z_0)$. Considere la superficie de revolución $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$. Demuestre que ésta tiene, en el origen, el mismo tipo de extremo local que la función f . Compruebe que el ejercicio anterior es un caso particular de la situación expuesta en este ejercicio.
24. Demuestre que la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-(x^2+y^2)}$ tiene un mínimo local en el origen. (Sugerencia: basta demostrar que la función $f(x) = x^2e^{-x^2}$ tiene un mínimo local para $x = 0$ y usar el resultado del ejercicio anterior).
25. Demuestre que la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^4 + x^2y^2 + y^4$ tiene solamente un extremo local en el origen, el cual es un mínimo.
26. Generalizando el ejercicio anterior, demuestre que si $n = 4k$, $k \in \mathbb{N}$, entonces la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^n + cx^{n/2}y^{n/2} + y^n$, donde c es un número positivo dado, tiene solamente un extremo local, el cual es un mínimo.
27. Es fácil ver que si la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^n y^n$, donde n es un número natural dado, tiene extremos locales, éste es único y se debe encontrar en el origen (¿por qué?). Discuta la existencia y naturaleza de este extremo en términos de n .

En los ejercicios 28–40, encuentre los puntos críticos de la función dada. Recuerde que éstos son los puntos en que *puede* haber extremos locales de la función.

28. $f(x, y) = 3x + 8y - 2xy + 4$
29. $f(x, y) = x^2 + x + y^2 + 1$
30. $f(x, y) = x^2 + 2x + y^2 - 4y + 10$
31. $f(x, y) = 2x^3 + 3x^2 + 6x + y^3 + 3y + 12$
32. $f(x, y) = x^2y - x^2 - 3xy + 3x + 2y - 2$
33. $f(x, y) = x^2y^2 + x^2 - 5xy^2 - 5x + 6y^2 + 6$
34. $f(x, y) = (x - y)e^{x+2y}$

35. $f(x, y) = x \cos y$
36. $f(x, y) = x \cosh y$
37. $f(x, y, z) = 3x^4 - 8y^3 + 134z^{23} - 5$
38. $f(x, y, z) = xy + xz + yz - 3$
39. $f(x, y, z) = x + y + z + xy + xz + yz - 3$
40. $f(x, y, z) = xyz - 3xy - 2xz + 6x - yz + 3y + 2z - 6$
41. $f(x, y, z) = xyz^2 + xy + xz^2 + x - 2yz^2 - 2y - 2z^2 - 2$
42. Considere la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = 3x^4 - 4x^2y + y^2$. Compruebe que el punto $\mathbf{p} = (0, 0)$ es un punto crítico de esta función. Considere las curvas de intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con planos que pasan por el origen, perpendiculares al plano xy . Demuestre que todas estas curvas tienen un mínimo local en el origen y que sin embargo la función f tiene un punto de ensilladura en el origen. (Sugerencia: use la mismas ideas del ejemplo 6).
43. Repita el ejercicio anterior con la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^6 - x^2y - x^4y + y^2$. Demuestre que, de hecho, tal situación se repite con la función $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x, y) = x^{n+m} - x^m y - x^n y + y^2$, donde m y n son números pares.
44. Repita el ejercicio 42 con la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = y^2 + y - y \cos x + yx^2 + x^2 - x^2 \cos x$.
45. Los tres ejercicios anteriores son casos particulares de la siguiente situación más general. Sean $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones diferenciables tales que en una bola con centro en el origen la gráfica de una de ellas siempre está por encima de la gráfica de la otra, y tales que tienen en el origen un máximo o un mínimo local (ambas el mismo tipo de extremo). Considere la función $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x, y) = y^2 - (f(x) + g(x))y + f(x)g(x)$. El origen es un punto crítico de F . La intersección de la superficie $z = F(x, y)$ con todos los planos perpendiculares al plano xy que pasan por el origen, son curvas que tienen en el origen el mismo tipo de extremo de f y g . Sin embargo, la función F tiene un punto de ensilladura en el origen. Demuestre estos hechos. Observe, sin embargo, que la situación mostrada en el ejemplo 6 es diferente de la aquí descrita. ¿Por qué?
46. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$, tal que $f(x) \neq 0 \forall x \in \mathbb{R}^n$. Sea $\mathbf{p}$ un punto de U en el que

$$\text{grad} \left(\frac{1}{f} \right) (\mathbf{p}) = \text{grad } f(\mathbf{p})$$

Demuestre que $\mathbf{p}$ es un punto crítico de f . ¿Es cierta la afirmación recíproca?

4.2 La fórmula de Taylor de segundo orden

Si la función $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el intervalo abierto I de $\mathbb{R}$ es derivable en $x_0 \in I$, entonces podemos escribir

$$f(x_0 + x) = f(x_0) + f'(x_0)x + r(x)$$

(para x tales que $x_0 + x \in I$) en que el residuo $r(x)$ tiene la propiedad de que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{r(x)}{x} = 0$. Una manera geométrica de leer esta fórmula (que no es más que la definición de derivada de f en x_0) es la siguiente: para valores pequeños de x se tiene la igualdad aproximada $f(x_0 + x) \approx f(x_0) + f'(x_0)x$ o bien $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, la cual nos dice que si quisiéramos ver la gráfica de $y = f(x)$ en los alrededores del punto $(x_0, f(x_0))$ como una recta, ésta debería ser $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, es decir, la recta que pasa por $(x_0, f(x_0))$ y tiene como pendiente a $f'(x_0)$ (que es justamente la recta tangente a $y = f(x)$ para $x = x_0$). Esta información resulta muy valiosa cuando investigamos algunos aspectos geométricos de la gráfica de la función $y = f(x)$. Por ejemplo, si al ver a $y = f(x)$ como su recta tangente en $(x_0, f(x_0))$, esta recta tiene pendiente positiva, entonces podemos decir que la función $y = f(x)$ es creciente en ese punto. Sin embargo, para otros aspectos esta información, que llamaremos “lineal” o “de primer orden”, resulta insuficiente. Supongamos que estamos investigando los extremos locales de la función $y = f(x)$. Hemos detectado que en $x = x_0$ existe un punto crítico para la función (que suponemos es derivable). Se debe tener entonces $f'(x_0) = 0$. Si queremos ver como recta a esta función en los alrededores de $(x_0, f(x_0))$, esta recta sería (su recta tangente en ese punto) $y = f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0) = f(x_0)$. Esta información lineal lo único que nos dice es que en el punto $(x_0, f(x_0))$ la gráfica de $y = f(x)$ tiene una recta tangente horizontal (de ecuación $y = f(x_0)$), pero no nos dice nada acerca de la naturaleza del extremo en cuestión (si es que existe).

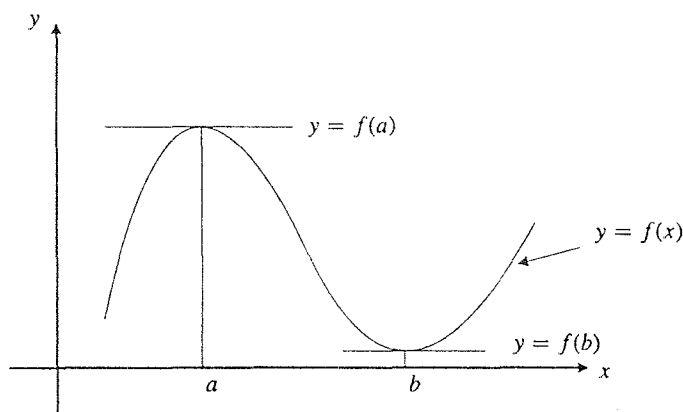


Figura 1. La recta tangente a $y = f(x)$ en un extremo local.

Se necesita entonces una información más fina para $y = f(x)$ en los alrededores de $(x_0, f(x_0))$ o sea: quisiéramos ver ya no como recta la gráfica de $y = f(x)$ en $(x_0, f(x_0))$, sino más bien, como una *parábola* con su vértice en ese punto. (“Querer ver como (recta-parábola) la gráfica de la función $y = f(x)$ en los alrededores de $(x_0, f(x_0))$ ” significa que la gráfica de la función $y = f(x)$ y la (recta-parábola) (las cuales obviamente deben pasar por el punto en cuestión) tengan, localmente, en los alrededores del punto $(x_0, f(x_0))$, las mismas propiedades geométricas; por ejemplo, la misma pendiente, concavidad, etc., lo cual se traduce en que en ese punto las derivadas de $y = f(x)$ y las de la (recta-parábola) coincidan). Si así fuera el caso, digamos, que tal parábola es $y = ax^2 + bx + c$. Como ésta debe pasar por $(x_0, f(x_0))$ la podemos escribir como $y = (x - x_0)^2 + b(x - x_0) + f(x_0)$.

Además queremos que su vértice esté en el punto $(x_0, f(x_0))$; entonces $y'(x_0) = 0$, de donde $b = 0$. Por último, queremos que la concavidad de la parábola sea la misma que la concavidad de la curva $y = f(x)$ para $x = x_0$ (ésta es la cuestión importante). Entonces $y''(x_0) = 2a = f''(x_0)$. Concluimos entonces que si la gráfica de la función $y = f(x)$ se viera como una parábola con vértice

en $(x_0, f(x_0))$, ésta será

$$y = \frac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2 + f(x_0) \quad (p)$$

(recuerde que la función tiene un punto crítico en x_0). De aquí se puede concluir lo siguiente (criterio de la segunda derivada para la existencia de extremos locales de la función $y = f(x)$ en el punto crítico x_0)

1. Si $f''(x_0) > 0$, la parábola (p) abre hacia arriba, y por lo tanto la función $y = f(x)$ tiene un mínimo local en $x = x_0$ (figura 2)

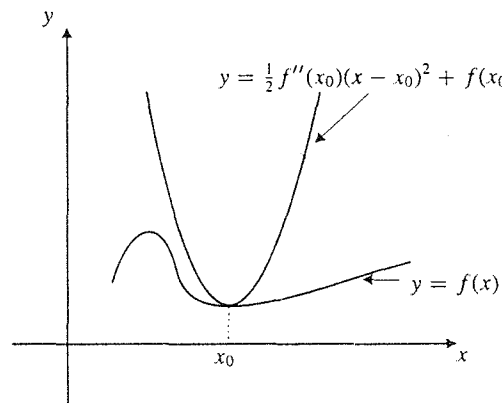


Figura 2. Un mínimo local en la función $y = f(x)$

2. Si $f''(x_0) < 0$, la parábola (p) abre hacia abajo, y por lo tanto la función $y = f(x)$ tiene un máximo local en $x = x_0$ (figura 3)

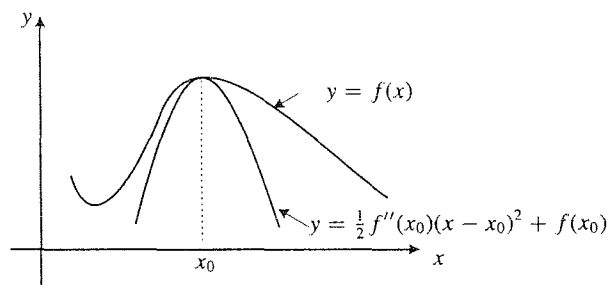


Figura 3. Un máximo local en la función $y = f(x)$

Vemos pues que esta información “cuadrática” o de “segundo orden” sí nos proporciona información acerca de la naturaleza de los puntos críticos en cuestión.

En general, si queremos ver la gráfica de $y = f(x)$ como una parábola alrededor del punto $(x_0, f(x_0))$ (donde ahora x_0 no es necesariamente un punto crítico de $y = f(x)$), ésta debería ser

$$y = \frac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2 + f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

por lo que, para x cerca de x_0 podemos escribir la igualdad aproximada

$$f(x) \approx \frac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2 + f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

o bien

$$f(x_0 + x) \approx f(x_0) + f'(x_0)x + \frac{1}{2} f''(x_0)x^2$$

Acontece que si f es una función con derivadas hasta segundo orden continuas vecinas a x_0 , entonces podemos escribir

$$f(x_0 + x) = f(x_0) + f'(x_0)x + \frac{1}{2} f''(x_0)x^2 + r(x)$$

donde el residuo $r(x)$ tiene la propiedad de que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{r(x)}{x^2} = 0$. Una alternativa es

$$f(x_0 + x) = f(x_0) + f'(x_0)x + \frac{1}{2} f''(\xi)x^2 \quad (*)$$

donde

$$x_0 < \xi < x_0 + x$$

Esta es la fórmula de Taylor de segundo orden para la función $y = f(x)$ en x_0 .

Una fórmula análoga es la que necesitamos para una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el abierto U de $\mathbb{R}^n$, para poder describir la naturaleza (como posibles extremos locales) de sus puntos críticos. De ella podremos deducir (lo haremos en la próxima sección) un criterio “de la segunda derivada” para identificar extremos locales de la función. Obtener tal fórmula es el objetivo de la presente sección. Por ejemplo, para una función de dos variables $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida en el abierto U de $\mathbb{R}^2$, quisiéramos obtener una fórmula que nos diga que en los alrededores del punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ de su dominio, podemos ver a $f(x, y)$ como una función polinomial de grado 2

$$f(x, y) = ax^2 + by^2 + cxy + dx + ey + g$$

(es natural esperar que los coeficientes a, b, c, d, e, g de esta fórmula estén de algún modo comprometidos con las derivadas —parciales— de la función f en el punto $\mathbf{p}$, como ocurre en el caso de una función de una sola variable). Usando luego esta “información cuadrática” para $f(x, y)$ en los alrededores del punto $\mathbf{p}$, podremos establecer (en la siguiente sección) un criterio que nos permita detectar la existencia de extremos locales en los puntos críticos de esta función.

Consideremos pues una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$, y sea $\bar{\mathbf{x}} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n) \in U$. Supongamos que esta función tiene las derivadas parciales de segundo orden $\frac{\partial^2 f}{\partial \bar{x}_i \partial \bar{x}_j}$ continuas en alguna bola B con centro en $\bar{\mathbf{x}}$.

Tomemos la función $g: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, definida como

$$g(t) = f(\bar{\mathbf{x}} + t\mathbf{x})$$

donde $\mathbf{x}$ es un punto de $\mathbb{R}^n$ lo suficientemente cerca de $\bar{\mathbf{x}}$ como para que $\bar{\mathbf{x}} \pm \mathbf{x} \in U$. Entonces, g es la composición de la función f con la función $\varphi: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada por $\varphi(t) = \bar{\mathbf{x}} + t\mathbf{x}$, la cual tiene entonces n funciones coordenadas $\varphi_i: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dadas como $\varphi_i(t) = \bar{x}_i + tx_i, i = 1, 2, \dots, n$. Así

$$(f \circ g)(t) = f(\varphi(t)) = f(\bar{\mathbf{x}} + t\mathbf{x}) = g(t), \quad t \in [-1, 1]$$

Aplicaremos la fórmula de Taylor de segundo orden a la función g , poniendo en la fórmula (*) $x_0 = 0$, $x = 1$. Nos queda entonces

$$g(1) = g(0) + g'(0) + \frac{1}{2}g''(\xi)$$

donde $0 < \xi < 1$

Observamos que $g(1) = f(\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{x})$, $g(0) = f(\bar{\mathbf{x}})$. Calculemos $g'(t)$ usando la regla de la cadena

$$g'(t) = \frac{\partial}{\partial t}(f \circ g)(t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\varphi(t))\varphi'_i(t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\varphi(t))x_i$$

Como $\varphi(0) = \bar{\mathbf{x}}$ nos queda que

$$g'(0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{\mathbf{x}})x_i$$

Calculemos ahora $g''(t)$

$$\begin{aligned} g''(t) &= \frac{\partial}{\partial t} g'(t) = \frac{\partial}{\partial t} \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\varphi(t))x_i = \sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial x_i}(\varphi(t)) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (\varphi(t)) \varphi'_j(t) \right) = \sum_{i=1}^n x_i \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} (\varphi(t)) x_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} (\varphi(t)) x_i x_j \end{aligned}$$

El punto ξ , $0 < \xi < 1$, donde está calculada g'' , corresponde al punto $\varphi(\xi) = \bar{\mathbf{x}} + \xi\mathbf{x}$ donde aparecerán calculadas las derivadas parciales de 2º orden de la función f . Nos queda finalmente que, para $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ tal que $\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{x} \in U$

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{x}) = \bar{f} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{\mathbf{x}})x_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\bar{\mathbf{x}} + \xi\mathbf{x})x_i x_j \quad (\text{T})$$

donde $0 < \xi < 1$.

Resulta conveniente hacer algunas observaciones con miras a una simplificación de la notación involucrada en esta fórmula. En principio nótese que la expresión

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{\mathbf{x}})x_i$$

se puede ver, tanto como el producto punto del vector grad $f(\bar{\mathbf{x}})$ por el vector $\mathbf{x}$, como el producto de la matriz jacobiana $JF(\bar{\mathbf{x}})$ por la matriz $\mathbf{x}'$ (la traspuesta de la matriz de coordenadas de $\mathbf{x}$), o simplemente, también, como la acción de la transformación lineal $f'(\bar{\mathbf{x}})$ (la derivada de f en $\bar{\mathbf{x}}$) en el vector $\mathbf{x}$. Así, esta expresión se puede escribir como $\text{grad } f(\bar{\mathbf{x}}) \cdot \mathbf{x}$, $JF(\bar{\mathbf{x}})\mathbf{x}'$ o $f'(\bar{\mathbf{x}})\mathbf{x}$, dependiendo de cómo queramos verla.

Lo que resultará interesante será ver de una manera adecuada la expresión

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} (\bar{\mathbf{x}} + \xi \mathbf{x}) x_i x_j$$

Llamemos, por razones de simplificación, $a_{ij} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} (\bar{\mathbf{x}} + \xi \mathbf{x})$ (estos son números reales concretos).

Sea A la matriz $n \times n$ cuyos elementos son a_{ij} , $i, j = 1, 2, \dots, n$. Identificando el vector $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ con la matriz $1 \times n$ $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n]$, vemos que

$$\begin{aligned} \mathbf{x} A \mathbf{x}^t &= [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j \end{aligned}$$

Como sabemos, a una función $Q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, del tipo $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x} A \mathbf{x}^t$, en donde A es una matriz $n \times n$, se le llama *forma cuadrática* (en $\mathbb{R}^n$). A la matriz A se le llama matriz de la forma cuadrática Q (en relación con la base canónica de $\mathbb{R}^n$).

En nuestro caso la matriz A tiene como elementos las derivadas parciales de segundo orden de la función f . Esta matriz recibe un nombre especial.

Definición. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$ y sea $\bar{\mathbf{x}} \in U$. Suponga que las derivadas parciales de segundo orden $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ existen en $\bar{\mathbf{x}}$. A la matriz cuadrada de orden n ,

$$A = (a_{ij}) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} (\bar{\mathbf{x}}) \right)_{i,j=1,2,\dots,n},$$

se le llama **MATRIZ HESSIANA** (o simplemente **HESSIANO**) de la función f en $\bar{\mathbf{x}}$ y se denota por $H(\bar{\mathbf{x}})$. ■

Defina, para $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ (suficientemente cerca de $\bar{\mathbf{x}}$), la función $r(\mathbf{x})$ como

$$r(\mathbf{x}) = \mathbf{x}(H(\bar{\mathbf{x}} + \xi \mathbf{x}) - H(\bar{\mathbf{x}}))\mathbf{x}^t$$

Entonces la fórmula (T) anterior se puede escribir como

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{x}) = f(\bar{\mathbf{x}}) + \text{grad } f(\bar{\mathbf{x}}) \cdot \mathbf{x} + \frac{1}{2} \mathbf{x} H(\bar{\mathbf{x}}) \mathbf{x}^t + r(\mathbf{x})$$

Queremos ver que “el residuo” $r(\mathbf{x})$ tiene la propiedad

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow 0} \frac{r(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} = 0$$

En principio téngase presente que si $A = (a_{ij})_{i,j=1,2,\dots,n}$ es una matriz cuadrada de orden n , entonces

$$\begin{aligned} |\mathbf{x}A\mathbf{x}'| &= \left| \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_i x_j \right| \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}| |x_i x_j| \\ &\leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}| (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) = \|\mathbf{x}\|^2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \end{aligned}$$

Aplicando este hecho a $r(\mathbf{x})$ nos queda

$$\begin{aligned} |r(\mathbf{x})| &= |\mathbf{x}(H(\bar{\mathbf{x}} + \xi\mathbf{x}) - H(\bar{\mathbf{x}}))\mathbf{x}'| \\ &\leq \|\mathbf{x}\|^2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\bar{\mathbf{x}} + \xi\mathbf{x}) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\bar{\mathbf{x}}) \right| \end{aligned}$$

de modo que

$$\frac{|r(\mathbf{x})|}{\|\mathbf{x}\|^2} \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\bar{\mathbf{x}} + \xi\mathbf{x}) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\bar{\mathbf{x}}) \right|$$

Recuerde que estamos asumiendo como hipótesis que la función f tiene derivadas parciales de segundo orden continuas en alguna bola B con centro en $\bar{\mathbf{x}}$. Tomando entonces límite en ambas partes de la expresión anterior cuando $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}$. Por la continuidad de $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ vemos que $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\bar{\mathbf{x}} + \xi\mathbf{x}) \rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\bar{\mathbf{x}})$, por lo que el segundo miembro de esta desigualdad tiende a cero. Esto prueba entonces la propiedad deseada para $r(\mathbf{x})$.

En conclusión, hemos probado la fórmula de Taylor de segundo orden para la función f , resultado que a continuación enunciamos a modo de resumen.

Teorema 4.2.1 (Fórmula de Taylor de segundo orden para funciones de varias variables). Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$, tal que las derivadas parciales de segundo orden $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ son continuas en alguna bola B con centro en $\bar{\mathbf{x}} \in U$ (por supuesto B contenida en U). Entonces, para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ tal que $\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{x} \in U$ se tiene la fórmula (de Taylor de segundo orden para la función f en $\bar{\mathbf{x}}$)

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{x}) = f(\bar{\mathbf{x}}) + \text{grad } f(\bar{\mathbf{x}}) \cdot \mathbf{x} + \frac{1}{2} \mathbf{x} H(\bar{\mathbf{x}} + \xi\mathbf{x}) \mathbf{x}'$$

donde $0 < \xi < 1$, la cual se puede escribir también como

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{x}) = f(\bar{\mathbf{x}}) + \text{grad } f(\bar{\mathbf{x}}) \cdot \mathbf{x} + \frac{1}{2} \mathbf{x} H(\bar{\mathbf{x}}) \mathbf{x}' + r(\mathbf{x})$$

en que el residuo $r(\mathbf{x})$ tiene la propiedad

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{r(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} = 0$$



Observamos que ya que f es una función con derivadas parciales de segundo orden continuas en una bola B de centro en $\bar{x}$, cumple las hipótesis del teorema de Schwarz y por lo tanto las derivadas parciales mixtas son iguales. Es decir

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial y_j}(\bar{x}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial y_i}(\bar{x})$$

Este hecho se puede enunciar de otro modo diciendo que la matriz hessiana $H(\bar{x})$ es una *matriz simétrica*.

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 1. Considere la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = e^{2x+3y}$. Ciertamente esta función es diferenciable y tiene sus derivadas parciales de todos los órdenes continuas en todo $\mathbb{R}^2$. La fórmula de Taylor de f en el origen se ve como

$$f((0, 0) + (x, y)) = f(0, 0) + \text{grad } f(0, 0) \cdot (x, y) + \frac{1}{2} [x \ y] H(0, 0) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + r(x, y)$$

donde

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x, y)}{x^2 + y^2} = 0$$

Hagamos explícita esta fórmula. Tenemos

$$\text{grad } f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (2e^{2x+3y}, 3e^{2x+3y})$$

de modo que

$$\text{grad } f(0, 0) = (2, 3)$$

Por otra parte

$$H(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4e^{2x+3y} & 6e^{2x+3y} \\ 6e^{2x+3y} & 9e^{2x+3y} \end{bmatrix}$$

de modo que

$$H(0, 0) = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 9 \end{bmatrix}$$

Así, la fórmula de Taylor se ve como

$$f(x, y) = f(0, 0) + (2, 3) \cdot (x, y) + \frac{1}{2} [x \ y] \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + r(x, y)$$

o sea

$$e^{2x+3y} = 1 + 2x + 3y + 2x^2 + 6xy + \frac{9}{2}y^2 + r(x, y)$$

Insistimos en el significado de esta fórmula: si quisiéramos ver la función $f(x, y) = e^{2x+3y}$ en los alrededores del origen como un polinomio de grado 2, éste sería $p(x, y) = 1 + 2x + 3y + 2x^2 + 6xy + \frac{9}{2}y^2$, y el error $r(x, y)$ que se estaría cometiendo sería menor que $x^2 + y^2$. Por ejemplo, ponga $x = 0.01$, $y = -0.03$. Se tiene $p(0.01, -0.03) = 0.93245$, en tanto que $f(0.01, -0.03) = 0.9323238$ (el error cometido es de 5.618×10^{-5} , que es menor que $(0.01)^2 + (-0.03)^2 = 1 \times 10^{-3}$). ■

Ejemplo 2. Considere la función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $u = f(x, y, z) = \sin x + \sin y + \sin z - \sin(x + y + z)$. Esta función es diferenciable y tiene sus derivadas parciales de todos los órdenes continuas en todo $\mathbb{R}^3$. Tomemos el punto $\mathbf{p} = (\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ y escribamos la fórmula de Taylor para f en $\mathbf{p}$.

Se tiene $f(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) = 4$. Las derivadas parciales de f son

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \cos x - \cos(x + y + z), & \frac{\partial f}{\partial y} &= \cos y - \cos(x + y + z) \\ \frac{\partial f}{\partial z} &= \cos z - \cos(x + y + z)\end{aligned}$$

en el punto $\mathbf{p}$ se tiene $\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}) = \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}) = \frac{\partial f}{\partial z}(\mathbf{p}) = 0$.

La matriz Hessiana de f es

$$\begin{aligned}H(x, y, z) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -\sin x + \sin(x + y + z) & \sin(x + y + z) & \sin(x + y + z) \\ \sin(x + y + z) & -\sin y + \sin(x + y + z) & \sin(x + y + z) \\ \sin(x + y + z) & \sin(x + y + z) & -\sin z + \sin(x + y + z) \end{bmatrix}\end{aligned}$$

que en el punto $\mathbf{p}$ queda como

$$H(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

Entonces la fórmula de Taylor se ve como

$$\begin{aligned}f\left(\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) + (x, y, z)\right) &= f\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) + \text{grad } f\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \cdot (x, y, z) \\ &\quad + \frac{1}{2}[x \ y \ z]H\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + r(x, y, z)\end{aligned}$$

o sea

$$\begin{aligned}&\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + y\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + z\right) - \sin\left(\frac{3\pi}{2} + x + y + z\right) \\ &= 4 + \frac{1}{2}[x \ y \ z] \begin{bmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + r(x, y, z) \\ &= 4 - x^2 - y^2 - z^2 - xy - xz - yz + r(x, y, z)\end{aligned}$$

en donde

$$\lim_{(x, y, z) \rightarrow (0, 0, 0)} \frac{r(x, y, z)}{x^2 + y^2 + z^2} = 0$$

■